CIÊNCIA DE DADOS
E NEGÓCIOS ESPM

Bacharelado em Sistemas de Informação

Projeto Integrado 4

QAI CONTROL: PLATAFORMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM ORGANIZAÇÕES

Gustavo Carvalho
Julia Egute de Paula Machado
Pablo Perez Schmekel
Pedro Raphael Martins Perroni

São Paulo
2026

Gustavo Carvalho
Julia Egute de Paula Machado
Pablo Perez Schmekel
Pedro Raphael Martins Perroni

QAI Control: Plataforma de Governança e Gestão do Uso de Inteligência Artificial em Organizações

Projeto Integrado Tecnológico apresentado à Escola Superior de Propaganda e Marketing, como requisito obrigatório para conclusão da disciplina.

Orientadora: Andreia Damásio de Leles

São Paulo
2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO
1. GERENCIAMENTO DO PROJETO
    1.1 Jira
    1.2 GitHub
    1.3 Papéis
    1.4 Matriz de Responsabilidade RACI
2. VISÃO DO PROJETO
    2.1 Integração do Documento de Visão
    2.2 Declaração do Problema
    2.3 Público-Alvo
    2.4 Proposta de Valor
    2.5 Empresa Parceira
    2.6 Desafio Proposto
    2.7 Objetivo Geral da Solução
    2.8 Principais Dores Identificadas
    2.9 Benefícios Esperados
    2.10 Metas do Produto
    2.11 Metas do Projeto
    2.12 Personas
    2.13 Stakeholders
    2.14 Necessidades dos Usuários
    2.15 Escopo e Funcionalidades de Alto Nível
    2.16 Restrições e Premissas
    2.17 Indicadores de Sucesso
    2.18 Relação com a Hipótese de Inovação
3. ENGENHARIA DE REQUISITOS
    3.1 Requisitos de Negócio
    3.2 Regras de Negócio
    3.3 Requisitos Funcionais
    3.4 Requisitos Não Funcionais
    3.5 Requisitos de Dados
    3.6 Matriz de Rastreabilidade
4. CRITÉRIOS DE ACEITE
5. PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS E DEFINIÇÃO DO MVP
    5.1 Técnica de Priorização
    5.2 Resultado da Priorização
    5.3 Definição do MVP
6. PLANEJAMENTO E DISTRIBUIÇÃO NAS SPRINTS
    6.1 Método de Planejamento
    6.2 Distribuição dos Requisitos
    6.3 Definition of Ready
    6.4 Definition of Done
7. GAP ASSESSMENT PARA PRÁTICAS COMPATÍVEIS COM CMMI ML3
8. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS COMPATÍVEIS COM CMMI ML3
9. AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO
    9.1 Objetivo e escopo da avaliação
    9.2 Método de avaliação
    9.3 Avaliação dos processos
    9.3.1 Processo de desenvolvimento
    9.3.2 Gestão e rastreabilidade dos requisitos
    9.3.3 Planejamento e acompanhamento das Sprints
    9.3.4 Gestão de configuração e mudanças
    9.3.5 Garantia da qualidade

9.3.6 Medição e análise da qualidade
9.3.7 Planejamento e execução dos testes
9.3.8 Gestão de riscos
9.3.9 Melhoria dos processos
9.4 Conclusão da avaliação
10. REGISTROS DAS AUDITORIAS REALIZADAS
10.1 Objetivo e abrangência
10.2 Registro AUD-01 — Requisitos e consistência entre artefatos
10.3 Registro AUD-02 — Priorização, MVP e planejamento das Sprints
10.4 Registro AUD-03 — Evidências dos processos e preparação para avaliação
10.5 Consolidação e acompanhamento dos achados
11. INDICADORES E MÉTRICAS DE QUALIDADE
11.1 Objetivo e abrangência
11.2 Indicadores e resultados
11.3 Análise dos resultados
11.4 Metas de acompanhamento
11.5 Responsabilidades
12. PLANO DE MELHORIA DOS PROCESSOS E DO PRODUTO
12.1 Diagnóstico
12.2 Ações de melhoria
12.3 Dinâmica das reuniões semanais
12.4 Melhorias no produto
12.5 Avaliação da eficácia
13. EVIDÊNCIAS DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS
13.1 Objetivo e escopo
13.2 Identificação das evidências
13.3 Constatações sustentadas pelas evidências
13.4 Relação entre evidências e melhorias
14. CENÁRIOS DE TESTE
14.1 Objetivo e abrangência
14.2 Histórias e cenários de teste
15. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS CENÁRIOS DE TESTE
15.1 Objetivo e referência
15.2 Classificação dos cenários
15.3 Interpretação da matriz

CONTROLE DE REVISÃO

Versão	Data	Registro
1.0.0	14/08/2026	Elaboração pela equipe do projeto
1.0.1	21/08/2026	Revisão registrada na visão original.
1.2.0	28/08/2026	Revisão da visão por Julia Egute.
2.0.0	21/09/2026	Integração da visão; critérios verificáveis; MoSCoW; MVP; Sprints; correção de RF26 e inclusão de RF28.
2.1.0	25/09/2026	Revisão de consistência com requisitos, MVP, priorização e planejamento das Sprints.
3.0.0	16/10/2026	Correção; Avaliação da maturidade dos processos de desenvolvimento; Registros das auditorias realizadas;
3.1.0	19/10/2026	Inclusão dos indicadores e métricas de acompanhamento, do plano de melhoria dos processos e do produto e das evidências do Jira. Definição de ações para organização do backlog, reuniões semanais e distribuição das atividades ao longo das Sprints.
3.2.1	20/10/2026	Inclusão de 36 cenários positivos e negativos e de dois cenários complementares de usabilidade e disponibilidade. Inclusão da matriz de classificação dos cenários conforme a ISO/IEC 25010:2011. Atualização do sumário e da avaliação dos processos.

INTRODUÇÃO

A utilização da Inteligência Artificial tem crescido rapidamente dentro das organizações, trazendo oportunidades de aumento de produtividade, automação e melhoria na tomada de decisões. Entretanto, à medida que novas ferramentas e modelos de IA são incorporados às atividades empresariais, também surgem desafios relacionados ao controle de custos, governança, segurança, eficiência e avaliação dos resultados obtidos.

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento do QAI Control, uma plataforma web de governança e acompanhamento do uso de Inteligência Artificial nas organizações. A solução busca centralizar informações relacionadas à utilização das ferramentas de IA, transformando os dados coletados em indicadores que auxiliem gestores e

demais responsáveis na identificação de desperdícios, análise de custos, acompanhamento da eficiência e tomada de decisões mais estratégicas.

Além do aspecto financeiro, a plataforma busca incentivar uma utilização mais consciente e responsável da Inteligência Artificial, permitindo que as organizações compreendam não apenas quanto estão utilizando e gastando com IA, mas também como esses recursos estão sendo utilizados e quais resultados estão gerando. Dessa forma, o QAI Control pretende contribuir para uma adoção mais eficiente, sustentável e orientada por dados, apoiando a evolução da maturidade das empresas no uso da Inteligência Artificial.

1 . GERENCIAMENTO DO PROJETO

1.1 Jira

https://gustavo2.atlassian.net/jira/software/projects/PS/boards/3/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiMDc1NWY1MmIwZGI1NGYwOGIyNjVkMzllNjgyOGFjYTkiLCJwIjoiaiJ9

1.2 GitHub

https://github.com/ProjetoIntegrado4/QAIcontrol

1.3. Papéis

Scrum Master	Líder do projeto e planejamento das atividades – tirar os impedimentos e fazer a comunicação com demais stakeholders, controlar o quadro Kanban	**Julia Egute**
PO – Product Owner	Dono do Produto: responsável por definir o backlog do produto e suas prioridades junto com o cliente.	**Pedro Perroni**
Team	Time de desenvolvimento – deve ter: (1) tech lead (2) Analista de Dados (3) Tester (4) implementador. (5)UX/UI	**(1) Pablo Perez** **(2) Gustavo C.** **(3) Gustavo C.** **(4) Pablo Perez** **(5) Julia Egute**

1.4. Matriz de Responsabilidade RACI

Atividade / Processo	*Scrum Master (Julia Egute)*	*UX/UI (Julia Egute)*	*Product Owner (Pedro Perroni)*	*Tech Lead (Pablo Perez)*	*Implementador (Pablo Perez)*	*Analista de Dados (Gustavo Carvalho)*	*Tester (Gustavo Carvalho)*	*Stakeholders (Usuários e partes interessadas)*

Definir escopo, objetivos e prioridades do sistema	C	C	A/R	C	I	C	I	C
Levantar requisitos com usuários e stakeholders	C	R	A	C	I	C	I	C
Organizar e priorizar o Product Backlog	C	C	A/R	C	I	I	I	C
Planejar as Sprints	A/R	C	C	C	C	C	C	I
Conduzir reuniões Scrum	A/R	I	C	C	C	C	C	I
Acompanhar o andamento das atividades	A/R	I	I	C	C	I	I	I
Remover impedimentos da equipe	A/R	I	C	C	C	I	I	I
Criar protótipos e definir a interface do sistema	I	A/R	C	C	C	I	I	C
Validar a experiência do usuário	I	R	A	C	I	C	C	C
Definir a arquitetura e as tecnologias do sistema	I	C	C	A/R	C	C	I	I
Desenvolver e implementar o sistema	I	C	C	A	R	C	I	I
Modelar e preparar os dados	I	I	C	C	C	A/R	I	I
Criar e executar os testes	I	I	C	C	C	C	A/R	I
Corrigir erros identificados nos testes	I	C	C	A	R	C	C	I
Validar os critérios de aceitação	C	C	A/R	C	I	C	C	C

Aprovar as entregas da Sprint	C	C	A/R	C	I	C	C	I
Documentar o projeto	R	R	A	R	R	R	R	I
Apresentar a entrega final	R	R	A	R	R	R	R	I

2. VISÃO DO PROJETO

2.1 Integração do Documento de Visão

Esta seção integra formalmente o Documento de Visão do QAI Control ao Projeto Integrado IV. A visão apresentada a seguir consolida o problema, o público-alvo, a proposta de valor, os objetivos, os stakeholders, as personas, as necessidades dos usuários, o escopo, as funcionalidades de alto nível, as restrições, as premissas, os indicadores de sucesso e a relação com a hipótese de inovação.

O Documento de Visão deixa, portanto, de ser tratado como um artefato separado e passa a compor este documento principal. Qualquer alteração nas necessidades dos usuários, funcionalidades de alto nível, requisitos, prioridades ou escopo do MVP deverá ser refletida de maneira consistente no Documento de Visão, no Product Backlog e na matriz de rastreabilidade.

Documento relacionado: “ DOCUMENTO DE VISÃO DO PROJETO ”, versão 2.2.0.

2.2 Declaração do problema

Empresas estão adotando ferramentas de Inteligência Artificial sem possuir uma visão clara sobre custos, benefícios e formas adequadas de utilização. A falta de controle pode gerar gastos desnecessários, uso inadequado das ferramentas, riscos para a governança dos dados e dificuldade para avaliar o retorno do investimento.

2.3 Público-alvo

Empresas de diferentes portes e setores que utilizam ou pretendem utilizar ferramentas de Inteligência Artificial e buscam melhorar o controle de custos, a eficiência, a tomada de decisão e a governança. A plataforma poderá ser utilizada por diferentes perfis dentro das organizações, incluindo colaboradores, líderes de equipe, gestores, executivos, profissionais de tecnologia, analistas de dados, responsáveis financeiros e administradores.

2.4 Proposta de valor

A solução ajudará as empresas a utilizar IA de maneira mais estratégica, consciente e econômica. Ao centralizar indicadores e informações, permitirá compreender quando, como e para qual finalidade as ferramentas devem ser utilizadas, reduzindo desperdícios e apoiando decisões baseadas em dados.

2.5. Empresa Parceira

A QSOFT é a empresa parceira deste projeto e atua no setor de Tecnologia da Informação, com foco em dados, Business Intelligence (BI), Inteligência Artificial e consultoria tecnológica. A empresa desenvolve soluções voltadas à transformação de dados em informações estratégicas, apoiando organizações na tomada de decisão, otimização de processos e geração de valor. No projeto, a QSOFT contribui como referência de negócio e stakeholder para a validação e evolução da solução proposta.

2.6. Desafio Proposto

Desenvolver uma plataforma corporativa capaz de apoiar organizações no acompanhamento e na governança do uso de Inteligência Artificial, permitindo analisar custos, utilização, eficiência, maturidade organizacional e boas práticas, fornecendo informações que auxiliem gestores na tomada de decisões.

2.7. Objetivo Geral da Solução

Desenvolver uma plataforma web capaz de centralizar e analisar dados relacionados ao uso de Inteligência Artificial nas organizações, transformando essas informações em indicadores que auxiliem no controle de custos, na governança, na avaliação da eficiência e na utilização estratégica da tecnologia.

2.8. Principais Dores Identificadas

- Falta de visibilidade sobre os gastos relacionados às ferramentas de IA;
- dificuldade para identificar quais ferramentas e áreas concentram maior utilização;
- ausência de indicadores consolidados sobre eficiência e retorno;
- dificuldade para identificar desperdícios e usos inadequados;
- necessidade de melhorar a governança e o uso responsável da IA;
- dificuldade para acompanhar o nível de maturidade da organização em Inteligência Artificial.

2.9. Benefícios Esperados

- Maior controle e transparência sobre os gastos com IA;
- identificação de desperdícios e oportunidades de otimização;
- apoio à tomada de decisões baseada em dados;
- acompanhamento da maturidade organizacional em IA;
- incentivo às boas práticas e à capacitação dos colaboradores;
- fortalecimento da governança e do uso responsável da Inteligência Artificial.

2.10. Metas do Produto

1. **Centralizar informações sobre o uso de Inteligência Artificial**, reunindo dados de utilização, custos, ferramentas, usuários e departamentos em uma única plataforma.
2. **Disponibilizar indicadores relevantes de uso, custo e eficiência**, permitindo que gestores compreendam como a IA está sendo utilizada dentro da organização.
3. **Apoiar o controle e a otimização dos gastos com IA**, identificando possíveis desperdícios, excessos de consumo e oportunidades de redução de custos.
4. **Avaliar a maturidade organizacional em Inteligência Artificial**, por meio do AI Maturity Score e de indicadores relacionados a AI Literacy, governança, produtividade, FinOps, segurança, colaboração e uso responsável.
5. **Incentivar boas práticas no uso da Inteligência Artificial**, utilizando mecanismos como AI Credits, capacitações e políticas corporativas.
6. **Apoiar a tomada de decisão dos gestores**, fornecendo dashboards, filtros, comparações e indicadores que auxiliem decisões sobre ferramentas, investimentos e utilização de IA.
7. **Promover uma utilização mais consciente, responsável e estratégica da IA**, considerando aspectos financeiros, técnicos e de governança.

2.11. Metas do Projeto

1. Desenvolver uma plataforma web funcional com integração entre front-end, back-end e banco de dados.
2. Implementar o fluxo de entrada, armazenamento, processamento e visualização dos dados.
3. Desenvolver um dashboard capaz de apresentar os principais KPIs definidos para o projeto.
4. Implementar as funcionalidades definidas.
5. Aplicar testes às funcionalidades essenciais e documentar adequadamente a solução.
6. Garantir que a plataforma possa evoluir durante as Sprints e receber novos módulos posteriormente.
7. Validar a solução com os stakeholders e incorporar os feedbacks relevantes ao longo do desenvolvimento.

2.12. Personas

Persona 1 — Mariana Alves (38 anos)



Perfil: Gestora de Dados e Tecnologia em uma empresa de médio porte. É responsável por acompanhar as ferramentas utilizadas pelas equipes e garantir que os investimentos em tecnologia tragam resultados.

Comportamento: Analítica, organizada e orientada por resultados. Costuma acompanhar indicadores e relatórios, mas tem pouco tempo para reunir informações de diferentes sistemas.

Necessidade: Visualizar de forma centralizada os custos, o volume de uso e a eficiência das ferramentas de IA. Precisa de dashboards, filtros por departamento e alertas sobre gastos excessivos.

Persona 2 — Ricardo Nunes (32 anos)



Perfil/descrição: Analista Financeiro e de FinOps em uma empresa de grande porte. É responsável por acompanhar gastos com tecnologia, comparar períodos e apoiar a elaboração do orçamento.

Comportamento: Cuidadoso, detalhista e preocupado com a redução de custos. Utiliza planilhas e relatórios financeiros e sempre procura justificar os investimentos realizados.

Necessidade: Relacionar os custos das ferramentas de IA com os resultados obtidos. Precisa identificar variações, desperdícios e oportunidades de economia, além de gerar relatórios para a gestão.

Persona 3 — Carla Mendes (45 anos)



Perfil: Proprietária de um pequeno comércio. Utiliza algumas ferramentas de IA para divulgação, atendimento e organização do negócio, mas não possui conhecimento técnico aprofundado.

Comportamento: Prática, ocupada e cuidadosa com os gastos. Prefere ferramentas simples, com informações claras e que não exijam treinamento extenso.

Necessidade: Entender quanto está gastando com IA, quais ferramentas realmente ajudam seu negócio e onde pode economizar. Precisa de uma interface intuitiva, explicações acessíveis e recomendações práticas.

2.13. Stakeholders

Stakeholder	*Papel / participação no projeto*
QSOFT	Empresa parceira do projeto e stakeholder de negócio, participando da validação e evolução da solução proposta.
Usuários e partes interessadas da plataforma	Pessoas que utilizarão ou serão impactadas pela solução, participando principalmente do levantamento e validação dos requisitos.
Julia Egute	Scrum Master e UX/UI. Responsável pela organização e acompanhamento das atividades do projeto, remoção de impedimentos, comunicação com stakeholders e desenvolvimento da experiência e interface do usuário.
Pedro Perroni	Product Owner. Responsável pela definição e priorização do Product Backlog em conjunto com o cliente.
Pablo Perez	Tech Lead e Implementador. Responsável pelas decisões técnicas, arquitetura e implementação da solução.
Gustavo Carvalho	Analista de Dados e Tester. Responsável pela preparação e análise dos dados e pela criação e execução dos testes da solução.

2.14. Necessidades dos Usuários

NU01 — Visibilidade: visualizar de forma centralizada como a Inteligência Artificial está sendo utilizada dentro da organização.

NU02 — Controle financeiro: acompanhar custos, orçamentos e variações e identificar oportunidades de redução de desperdícios.

NU03 — Análise gerencial: consultar indicadores por período, ferramenta, departamento, equipe ou colaborador.

NU04 — Governança: definir e acompanhar políticas, permissões e práticas de uso responsável da IA.

NU05 — Desenvolvimento de competências: acompanhar treinamentos, certificações e evolução da AI Literacy dos colaboradores.

NU06 — Maturidade organizacional: compreender o nível de maturidade da empresa no uso de IA e identificar dimensões que precisam evoluir.

NU07 — Boas práticas: incentivar comportamentos adequados e eficientes por meio de mecanismos como AI Credits.

NU08 — Facilidade de utilização: compreender os principais indicadores sem necessidade de conhecimento técnico avançado.

NU09 — Risco de dependência de IA: identificar e compreender padrões de utilização que possam indicar risco de dependência excessiva de Inteligência Artificial em usuários, equipes, departamentos ou processos.

2.15. Escopo e Funcionalidades de alto nível

F01 - Gestão de organizações, departamentos, equipes, usuários e perfis de acesso.

F02 - Cadastro de ferramentas, modelos e serviços de IA.

F03 - Registro e importação de uso e dados complementares.

F04 - Análise de custos.

F05 - Dashboard de indicadores, produtividade, ROI, filtros e comparações.

F06 - Políticas corporativas e aceites.

F07 - Capacitação e AI Literacy.

F08 - Concessão, estorno e histórico de AI Credits.

F09 - AI Maturity Score e dimensões.

F10 - Orçamentos e alertas internos.

F11 - Sinalização de desperdícios e oportunidades.

F12 - Mapa Inteligente de Risco de Dependência com score, grafo, Heatmap e recomendações

2.16 Restrições e Premissas

2.16.1 Restrições

- A solução deverá utilizar as tecnologias permitidas pelo estudo de caso: Python ou R, Java com Spring Boot em arquitetura monolítica, Node.js, TypeScript ou JavaScript, conforme aplicável ao componente desenvolvido.
- O banco de dados da aplicação deverá utilizar MySQL ou PostgreSQL. Para este projeto, foi adotado PostgreSQL.
- O código-fonte deverá ser versionado com Git e armazenado no GitHub.
- A solução deverá ser preparada para execução por meio de Docker.
- A arquitetura deverá considerar o modelo de monólito modular previsto para o Projeto Integrado.
- A escolha definitiva da combinação de linguagens e frameworks deverá ser registrada em uma decisão arquitetural e permanecer compatível com as tecnologias trabalhadas nas disciplinas.
- O projeto deverá respeitar o cronograma, as Sprints e os recursos disponíveis ao grupo.
- O SQLite presente na base sintética será tratado apenas como fonte de dados disponibilizada para análise ou migração e não como banco principal da aplicação.

2.16.2 Premissas

- A validação inicial poderá utilizar dados sintéticos ou preparados para o projeto, desde que sua origem seja claramente identificada.
- Os indicadores somente serão calculados quando os dados mínimos exigidos estiverem disponíveis.
- A ausência de um dado não será interpretada automaticamente como valor zero.

- A QSOFT e os demais stakeholders participarão das validações conforme sua disponibilidade.
- Políticas, limites orçamentários, regras de AI Credits, pesos e faixas dos indicadores dependerão de parâmetros definidos e versionados no sistema.
- Os parâmetros inicialmente adotados pelo grupo deverão ser validados pelo Product Owner e, quando possível, pela empresa parceira.
- O MVP será construído de forma incremental ao longo das Sprints.
- A plataforma não realizará diagnóstico clínico ou psicológico de dependência de IA.
- Não se presume integração automática com todas as ferramentas de IA disponíveis no mercado.

2.17 Indicadores de Sucesso

Os indicadores abaixo serão utilizados para avaliar o funcionamento do produto e a hipótese de inovação. As metas representam critérios planejados para validação futura e não resultados já obtidos. Toda validação deverá registrar os participantes, o cenário utilizado, os dados de entrada, os resultados encontrados e as limitações da amostra.

Indicador	*Meta e verificação planejada*
Fluxo integrado	Importar lote válido e reproduzir totais de uso/custo no dashboard; testes de lote inválido e duplicado aprovados
Controle de acesso	Nenhum acesso indevido nos testes por perfil e entre duas organizações.
Indicadores	100% dos casos de referência dos cálculos aprovados; dados ausentes e denominadores zero tratados.
Maturidade e créditos	Oito dimensões com evidência para score global; concessão e estorno rastreáveis e sem duplicação
Usabilidade	Ao menos 80% de pelo menos 5 participantes localizam custo, filtro e maior risco sem auxílio; registrar contagens
Utilidade	Ao menos 80% dos participantes atribuem 4 ou 5 numa escala de 1 a 5; registrar perfil e limitações da amostra.
Hipótese de inovação	Ao menos 80% identificam corretamente as unidades de maior risco em cenários conhecidos; comparar tempo e acerto em tabela e mapa, alternando ordem.

Qualidade	Todos os CA do escopo entregue passam, sem defeito bloqueador ou crítico aberto; registrar execução e evidências.
AI Maturity Score	O score global somente será apresentado quando houver dados suficientes para as oito dimensões definidas. Quando uma ou mais dimensões estiverem indisponíveis, o sistema apresentará apenas os resultados individuais disponíveis e informará a impossibilidade de calcular o score global.

2.18. Relação com a Hipótese de Inovação

A hipótese de inovação do projeto consiste no desenvolvimento de um Mapa Inteligente de Risco de Dependência de IA. Se o QAI Control combinar indicadores relacionados à ausência de revisão humana, repetição de resultados sem adaptação e dificuldade para executar tarefas sem o apoio da Inteligência Artificial, apresentando os resultados por meio de um Risk Score, Network Graph, Heatmap e recomendações, então os gestores poderão identificar com maior facilidade usuários, equipes, departamentos ou processos que necessitem de acompanhamento e ações preventivas.

O diferencial da proposta está em transformar o monitoramento do uso da IA em uma capacidade preventiva. A plataforma não se limita a apresentar volume de utilização e custos, mas busca interpretar combinações de indicadores que possam representar sinais de atenção.

O resultado deverá ser compreendido como um indicador exploratório de risco e apoio à decisão, e não como diagnóstico definitivo de dependência cognitiva, comportamental ou psicológica. Um volume elevado de utilização de IA, isoladamente, não será considerado prova de dependência. A hipótese está relacionada à necessidade NU09, ao requisito de negócio RNEG07, à funcionalidade de alto nível F12 e aos requisitos funcionais RF23 a RF28. A validação será realizada por meio de cenários conhecidos, nos quais os participantes deverão identificar as unidades com maior risco. A hipótese será considerada apoiada quando pelo menos 80% dos participantes identificarem corretamente as unidades de maior risco e avaliarem a utilidade da visualização com nota 4 ou 5 em uma escala de 1 a 5. A utilização de dados sintéticos permitirá verificar o funcionamento técnico dos cálculos e das visualizações, mas não comprovará redução real da dependência de IA em uma

organização. Essa conclusão exigirá validação posterior com dados reais, autorizados e acompanhados ao longo do tempo.

3. ENGENHARIA DE REQUISITOS

3.1 Requisitos de Negócio

RNEG01 — A solução deve permitir que a organização centralize informações relacionadas ao uso de Inteligência Artificial, incluindo utilização, custos, ferramentas, usuários e departamentos.

RNEG02 — A solução deve apoiar o controle e a otimização dos gastos relacionados à Inteligência Artificial, permitindo identificar variações, excessos de consumo e oportunidades de redução de custos.

RNEG03 — A solução deve apoiar a governança da Inteligência Artificial por meio do controle de acesso, gestão de políticas corporativas e acompanhamento do aceite das políticas pelos colaboradores.

RNEG04 — A solução deve permitir que a organização acompanhe sua maturidade em Inteligência Artificial por meio de indicadores relacionados às dimensões definidas para o AI Maturity Score.

RNEG05 — A solução deve incentivar boas práticas e o desenvolvimento das competências dos colaboradores por meio de capacitações, AI Literacy e AI Credits.

RNEG06 — A solução deve apoiar gestores na tomada de decisão por meio de dashboards, filtros, comparações e indicadores relacionados ao uso, custos, maturidade, produtividade e retorno da Inteligência Artificial quando houver dados suficientes.

RNEG07 — A solução deve apoiar a identificação de possíveis riscos de dependência excessiva de Inteligência Artificial, permitindo que gestores visualizem padrões de utilização e identifiquem usuários, equipes, departamentos ou processos que necessitem de acompanhamento.

3.2 Regras de Negócio

RN01 – Cada empresa deve possuir um CNPJ único no sistema.

RN02 – Cada usuário deve possuir um único e-mail cadastrado.

RN03 – Todo colaborador deve estar vinculado a uma organização e a um departamento ativo.

RN04 – Somente usuários com perfil de Administrador podem cadastrar ou alterar políticas corporativas de uso de IA.

RN05 – Somente usuários autorizados podem cadastrar ou alterar limites orçamentários dos departamentos.

RN06 – Um colaborador somente poderá integrar equipes pertencentes à mesma organização à qual está vinculado.

RN07 – Todo registro de utilização de IA deve estar associado a uma ferramenta ou modelo previamente cadastrado.

RN08 – Os custos de utilização de IA devem ser calculados com base nos critérios de cobrança associados à ferramenta ou modelo utilizado.

RN09 – Os AI Credits somente poderão ser concedidos a partir de ações reconhecidas como boas práticas pelas regras vigentes da organização.

RN10 – Toda movimentação de AI Credits deve permanecer registrada no histórico do colaborador.

RN11 – Dados de organizações diferentes não poderão ser compartilhados ou visualizados entre si.

RN12 — Quando os dados obrigatórios definidos para o cálculo de um indicador não estiverem disponíveis, o sistema deverá informar a indisponibilidade do cálculo e não atribuir pontuação automaticamente.

RN13 – Os usuários devem visualizar apenas informações permitidas pelo seu perfil de acesso e vínculo organizacional.

RN14 – Alterações nas políticas corporativas devem gerar uma nova versão, preservando o histórico das versões anteriores.

RN15 – O aceite de uma política deve estar associado ao usuário, à versão aceita e à data do aceite.

RN16 – Os alertas de orçamento devem considerar o limite definido para o departamento e o período correspondente.

RN17 – Toda fórmula utilizada para calcular custos, indicadores, AI Credits, maturidade ou risco deverá possuir identificação de versão, data de vigência e memória de cálculo.

RN18 – Dados sintéticos deverão ser identificados e mantidos separados de resultados produzidos com dados reais, não podendo ser apresentados como evidência de impacto real na empresa.

RN19 – A ausência de informação não deverá ser interpretada como valor zero. Indicadores baseados em proporções ou taxas somente poderão ser calculados quando houver denominador válido e maior que zero.

3.3 Requisitos funcionais

RF01 – O sistema deve permitir que um administrador cadastre e atualize os dados da organização, incluindo nome empresarial, CNPJ e setor de atuação.

CA-01.1 - Administrador cadastra nome, CNPJ e setor e consulta os mesmos valores após salvar e editar.

CA-01.2 - CNPJ inválido ou repetido é rejeitado sem gravação; outro perfil não altera a organização.

RF02 – O sistema deve permitir cadastrar, editar e consultar departamentos vinculados à organização.

RF03 – O sistema deve permitir cadastrar usuários com e-mail e atribuir perfis de acesso entre Colaborador, Líder, Gestor, Executivo e Administrador.

RF04 – O sistema deve permitir vincular colaboradores aos respectivos departamentos, cargos e, quando aplicável, equipes da organização.

RF05 – O sistema deve permitir criar e editar equipes, definir seu líder e associar colaboradores pertencentes à organização.

RF06 – O sistema deve permitir cadastrar as ferramentas, modelos e serviços de Inteligência Artificial utilizados pela organização, contendo informações como nome, provedor, tipo de solução, modelo e critérios de custo.

RF07 – O sistema deve permitir registrar manualmente ou importar dados referentes à utilização das ferramentas de IA, contendo informações como usuário, ferramenta ou modelo utilizado, data, departamento, finalidade, volume de utilização e custo.

RF08 – O sistema deve permitir consultar o histórico de utilização de IA por período, usuário, equipe, departamento, ferramenta e modelo.

RF09 – O sistema deve calcular os custos relacionados ao uso de Inteligência Artificial por ferramenta, colaborador, equipe, departamento e período, permitindo também visualizar o custo total da organização.

RF10 – O sistema deve permitir registrar capacitações, treinamentos e certificações relacionadas à Inteligência Artificial realizadas pelos colaboradores.

RF11 – O sistema deve calcular indicadores relacionados ao nível de AI Literacy dos colaboradores com base em treinamentos, certificações e critérios definidos pela organização.

RF12 – O sistema deve limitar o acesso às informações e funcionalidades conforme o perfil do usuário, garantindo que cada usuário visualize e execute apenas as ações permitidas para seu nível de acesso.

RF13 – O sistema deve permitir conceder e estornar AI Credits conforme regras versionadas de boas práticas, mantendo o histórico das movimentações e o saldo de cada colaborador.

RF14 – O sistema deve permitir que administradores publiquem e atualizem políticas corporativas relacionadas ao uso responsável da Inteligência Artificial, segurança, privacidade e governança.

RF15 – O sistema deve registrar o aceite dos colaboradores às versões vigentes das políticas corporativas de utilização de IA, mantendo o histórico da versão e da data de aceite.

RF16 – O sistema deve permitir definir limites ou orçamentos de utilização de Inteligência Artificial por departamento e período.

RF17 – O sistema deve gerar alertas internos quando o consumo de determinado departamento atingir os limites configurados pela organização.

RF18 – O sistema deve calcular o AI Maturity Score da organização a partir das dimensões e critérios definidos para o indicador.

RF19 – O sistema deve calcular e apresentar indicadores de produtividade e retorno sobre o uso de Inteligência Artificial quando estiverem disponíveis os dados obrigatórios definidos para os respectivos cálculos.

RF20 – O sistema deve apresentar um dashboard contendo, quando disponíveis, AI Maturity Score, custos totais de IA, custos por ferramenta e departamento, volume de utilização, evolução temporal dos indicadores, AI Credits, AI Literacy, produtividade e ROI estimado.

RF21 – O sistema deve permitir filtrar e detalhar os indicadores por período, departamento, equipe, colaborador, ferramenta e modelo de Inteligência Artificial.

RF22 – O sistema deve identificar situações de utilização ou custos que ultrapassem critérios definidos pela organização e sinalizá-las aos gestores como possíveis desperdícios ou oportunidades de otimização.

RF23 — O sistema deve calcular um Índice de Risco de Dependência de IA para as unidades de análise que possuam dados suficientes para o cálculo.

RF24 — O sistema deve calcular o Índice de Risco de Dependência de IA conforme as variáveis, pesos, fórmula e faixas de classificação definidos na especificação do índice.

RF25 — O sistema deve apresentar um grafo de rede (Network Graph) que represente as relações relevantes entre usuários, equipes, departamentos, processos e ferramentas de Inteligência Artificial, conforme os dados disponíveis.

RF26 — O sistema deve apresentar um Heatmap do Índice de Risco de Dependência de IA por unidade de análise e período, utilizando as faixas de risco definidas para o indicador.

RF27 — O sistema deve apresentar recomendações associadas aos riscos de dependência identificados, conforme as regras definidas para cada classificação de risco.

RF28 – O sistema deve manter o cadastro e os vínculos dos processos organizacionais e permitir registrar ou importar os dados complementares necessários ao cálculo dos indicadores de maturidade, produtividade, ROI e risco de dependência, identificando unidade de análise, período, origem e completude dos dados.

3.4 Requisitos Não Funcionais

RNF01 – O sistema deve possuir interface web responsiva, adaptando-se adequadamente a diferentes tamanhos de tela e garantindo facilidade de utilização.

RNF02 – O sistema deve apresentar uma interface intuitiva e de fácil compreensão, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico consigam interpretar os principais indicadores.

RNF03 – O sistema deve implementar mecanismos de autenticação e autorização para impedir o acesso não autorizado às informações da plataforma.

RNF04 – O sistema deve proteger senhas e demais credenciais de acesso utilizando mecanismos seguros de armazenamento e transmissão.

RNF05 – As operações comuns de consulta, cadastro e atualização devem fornecer resposta ao usuário em até 2 segundos.

RNF06 – O sistema deve tratar os dados pessoais e corporativos de acordo com princípios de segurança, privacidade e governança de dados, considerando as diretrizes aplicáveis da LGPD.

RNF07 – O sistema deve validar os dados recebidos antes de seu armazenamento, evitando registros inválidos, incompletos ou incompatíveis com as regras de negócio.

RNF08 – Quando ocorrer erro de processamento ou indisponibilidade dos dados necessários para um cálculo, o sistema deverá apresentar uma mensagem informando a ocorrência e não deverá exibir o indicador como válido.

RNF09 –A complexidade ciclomática das funções desenvolvidas pela equipe deverá permanecer abaixo de 7, conforme medição realizada pela ferramenta de análise de código adotada no projeto. Eventuais exceções deverão ser documentadas e justificadas.

RNF10 – Todos os requisitos funcionais classificados como Must Have no Product Backlog deverão possuir testes que permitam verificar seu correto funcionamento.

RNF11 – O sistema deve manter consistência e integridade dos dados durante operações de cadastro, atualização, importação e cálculo dos indicadores.

RNF12 – Organizações, setores, departamentos e equipes deverão ser configuráveis por meio dos dados da aplicação, sem depender de valores específicos fixados diretamente no código-fonte.

RNF13 – As operações de cálculo dos custos, AI Credits e indicadores de maturidade devem produzir resultados consistentes e reproduzíveis a partir dos mesmos dados de entrada.

RNF14 – O dashboard principal deve ser carregado em até 3 segundos, considerando o ambiente e o volume de dados utilizados para validação do projeto.

3.5 Requisitos de Dados

RD01 — Dados da organização

O sistema deverá armazenar identificador da organização, nome empresarial, CNPJ e setor de atuação.

RD02 — Dados de departamentos e equipes

O sistema deverá armazenar identificador, organização vinculada, nome, status e relacionamentos com equipes e colaboradores.

RD03 — Dados de usuários

O sistema deverá armazenar identificador, organização, departamento, e-mail, perfil de acesso, cargo e status do usuário.

RD04 — Dados de ferramentas e modelos de IA

O sistema deverá armazenar nome, provedor, tipo de solução, modelo e critérios utilizados para cálculo de custos.

RD05 — Dados de utilização de IA

Cada registro deverá possuir identificador, usuário, ferramenta ou modelo, data, departamento, finalidade, volume de utilização e informações necessárias para determinar seu custo.

RD06 — Dados de capacitação

O sistema deverá registrar colaborador, treinamento ou certificação, data e situação da capacitação.

RD07 — Dados de políticas corporativas

Cada política deverá possuir identificador, organização, versão e informações necessárias para manter seu histórico; os aceites deverão registrar usuário, versão e data.

RD08 — Dados de AI Credits

Cada movimentação deverá registrar colaborador, ação associada, quantidade de créditos, tipo de movimentação e data.

RD09 — Dados orçamentários

O sistema deverá armazenar departamento, período, limite orçamentário e limites utilizados para geração dos alertas.

RD10 — Dados dos indicadores

Os indicadores calculados deverão manter associação com período, organização, dimensão analisada, valor obtido e condição de disponibilidade dos dados.

RD11 — Dados de Risco de Dependência de IA

Para cada resultado do Índice de Risco de Dependência de IA apresentado, deverão estar associados a unidade analisada, o período considerado, as variáveis de entrada utilizadas no cálculo, a versão do modelo ou fórmula utilizada, o valor do Risk Score e sua classificação de risco.

RD12 – Dados complementares dos indicadores

O sistema deverá armazenar os dados complementares utilizados nos indicadores de maturidade, produtividade, ROI e risco, incluindo unidade analisada, período, numeradores, denominadores, tempos comparáveis, benefício monetário, custo total, evidências de revisão humana, repetições sem adaptação, tentativas de execução sem IA, origem dos dados e versão da regra utilizada.

RD13 – Dados de processos organizacionais

O sistema deverá armazenar identificador do processo, organização vinculada, nome, descrição, status e seus relacionamentos com departamentos, equipes, usuários, tarefas e registros de utilização de Inteligência Artificial.

→ A base sintética disponibilizada contém dados de empresas, departamentos, colaboradores, ferramentas, modelos, utilização, faturamento, orçamento, capacitação, segurança e atividades de desenvolvimento de software. Entretanto, ela não contém medidas diretas de ausência de revisão humana, repetição sem adaptação ou dificuldade de realizar tarefas sem IA. Esses dados deverão ser coletados ou simulados de forma identificada por meio do RF28.

O volume de chamadas, o número de tokens e o review_count de pull requests não deverão ser utilizados isoladamente como prova de ausência de revisão humana ou dependência de IA.

3.6 Matriz de Rastreabilidade

Necessidade	*Requisito de negócio*	*Requisitos relacionados*	*Funcionalidade*	*Origem*
NU01 – Visibilidade	RNEG01	RF01 a RF08, RF20, RF21 e RF28	F01, F02, F03 e F05	Estudo de caso / Gestores
NU02 – Controle financeiro	RNEG02	RF09, RF16, RF17, RF19 e RF22	F04, F05, F10 e F11	Estudo de caso / Gestores
NU03 – Análise gerencial	RNEG06	RF08, RF19, RF20 e RF21	F05	Personas / Gestores
NU04 – Governança	RNEG03	RF03, RF12, RF14 e RF15	F01 e F06	Estudo de caso / Administrador
NU05 – Desenvolvimento de competências	RNEG05	RF10 e RF11	F07	Estudo de caso / Colaboradores
NU06 – Maturidade organizacional	RNEG04	RF18, RF20 e RF28	F03, F05 e F09	Estudo de caso / Gestores
NU07 – Boas práticas	RNEG05	RF13	F08	Estudo de caso / Colaboradores
NU08 – Facilidade de utilização	RNEG06	RF20, RF21, RNF01 e RNF02	F05	Personas / Usuários

NU09 – Risco de dependência de IA	RNEG07	RF23, RF24, RF25, RF26, RF27 e RF28	F03 e F12	Hipótese de inovação

4. CRITÉRIOS DE ACEITE:

Requisito	*Critérios de aceite*
RF01 – O sistema deve permitir que um administrador cadastre e atualize os dados da organização, incluindo nome empresarial, CNPJ e setor de atuação.	**CA-01.1** – Administrador autenticado consegue acessar a área de cadastro da organização. **CA-01.2** – O sistema permite informar nome empresarial, CNPJ e setor de atuação. **CA-01.3** – Ao salvar dados válidos, as informações permanecem armazenadas. **CA-01.4** – O administrador consegue alterar os dados cadastrados e visualizar os valores atualizados.
RF02 – O sistema deve permitir cadastrar, editar e consultar departamentos vinculados à organização.	**CA-02.1** – Usuário autorizado consegue cadastrar um departamento informando seu nome. **CA-02.2** – O departamento cadastrado fica vinculado à organização correta. **CA-02.3** – O usuário consegue consultar os departamentos cadastrados. **CA-02.4** – Alterações realizadas em um departamento são persistidas pelo sistema.
RF03 – O sistema deve permitir cadastrar usuários com e-mail e atribuir perfis de acesso entre Colaborador, Líder, Gestor, Executivo e Administrador.	**CA-03.1** – Usuário autorizado consegue cadastrar um novo usuário informando um e-mail válido. **CA-03.2** – O sistema permite selecionar um dos perfis definidos. **CA-03.3** – O usuário cadastrado permanece associado ao perfil selecionado. **CA-03.4** – O sistema não aceita cadastro de e-mail já utilizado por outro usuário.
RF04 – O sistema deve permitir vincular colaboradores aos respectivos departamentos, cargos e, quando aplicável, equipes da organização.	**CA-04.1** – Um colaborador pode ser associado a um departamento existente. **CA-04.2** – O sistema permite registrar o cargo do colaborador. **CA-04.3** – Quando aplicável, o colaborador pode ser associado a uma equipe existente da mesma organização. **CA-04.4** – Os vínculos aparecem corretamente na consulta do colaborador.
RF05 – O sistema deve permitir criar e editar equipes, definir seu líder e associar colaboradores pertencentes à organização.	**CA-05.1** – Usuário autorizado consegue criar uma equipe. **CA-05.2** – É possível definir um líder para a equipe. **CA-05.3** – Somente colaboradores da mesma organização podem ser associados à equipe. **CA-05.4** – Alterações realizadas na equipe são salvas e exibidas posteriormente.

RF06 – O sistema deve permitir cadastrar as ferramentas, modelos e serviços de Inteligência Artificial utilizados pela organização, contendo informações como nome, provedor, tipo de solução, modelo e critérios de custo.	**CA-06.1** – Usuário autorizado consegue cadastrar uma ferramenta de IA. **CA-06.2** – O cadastro permite informar nome, provedor, tipo de solução e critérios de custo. **CA-06.3** – O sistema permite associar modelos à respectiva ferramenta. **CA-06.4** – As informações cadastradas podem ser consultadas posteriormente.
RF07 – O sistema deve permitir registrar manualmente ou importar dados referentes à utilização das ferramentas de IA.	**CA-07.1** – Usuário autorizado consegue registrar manualmente um uso de IA. **CA-07.2** – O registro contém usuário, ferramenta ou modelo, data, departamento, volume de utilização e informações de custo aplicáveis. **CA-07.3** – O sistema permite importar dados no formato definido pelo projeto. **CA-07.4** – Registros válidos importados ficam disponíveis para consulta.
RF08 – O sistema deve permitir consultar o histórico de utilização de IA por período, usuário, equipe, departamento, ferramenta e modelo.	**CA-08.1** – O usuário consegue acessar o histórico de utilização. **CA-08.2** – O sistema permite filtrar os registros por período. **CA-08.3** – O sistema permite filtrar por usuário, equipe, departamento, ferramenta e modelo quando esses dados estiverem disponíveis. **CA-08.4** – Os resultados apresentados correspondem aos filtros selecionados.
RF09 – O sistema deve calcular os custos relacionados ao uso de Inteligência Artificial por ferramenta, colaborador, equipe, departamento e período, permitindo também visualizar o custo total da organização.	**CA-09.1** – O sistema calcula o custo com base nos dados de utilização e critérios de cobrança cadastrados. **CA-09.2** – O custo total da organização é apresentado. **CA-09.3** – O usuário consegue visualizar custos segmentados por ferramenta, colaborador, equipe, departamento e período quando houver dados suficientes. **CA-09.4** – Para a mesma entrada de dados, o cálculo produz o mesmo resultado.
RF10 – O sistema deve permitir registrar capacitações, treinamentos e certificações relacionadas à Inteligência Artificial realizadas pelos colaboradores.	**CA-10.1** – Usuário autorizado consegue registrar uma capacitação para um colaborador. **CA-10.2** – O registro contém identificação do colaborador, treinamento ou certificação e sua situação. **CA-10.3** – O histórico de capacitações pode ser consultado posteriormente.
RF11 – O sistema deve calcular indicadores relacionados ao nível de AI Literacy dos colaboradores com base em treinamentos, certificações e critérios definidos pela organização.	**CA-11.1** – O sistema utiliza os registros de capacitação disponíveis para calcular o indicador. **CA-11.2** – O resultado é associado ao colaborador correspondente. **CA-11.3** – Quando os dados obrigatórios não estiverem disponíveis, o sistema informa que o cálculo não pode ser realizado.
RF12 – O sistema deve limitar o acesso às informações e funcionalidades conforme o perfil do usuário.	**CA-12.1** – Usuário autenticado consegue acessar somente funcionalidades autorizadas para seu perfil. **CA-12.2** – Uma tentativa de acesso a funcionalidade não autorizada é bloqueada. **CA-12.3** – Usuários de uma organização não conseguem visualizar dados de outra organização.

RF13 – O sistema deve permitir conceder e estornar AI Credits conforme regras versionadas de boas práticas, mantendo o histórico das movimentações e o saldo de cada colaborador.	**CA-13.1 –** Uma ação válida reconhecida por uma regra vigente gera a quantidade de AI Credits definida para o colaborador. **CA-13.2 –** O mesmo evento não pode gerar créditos mais de uma vez. **CA-13.3 –** Cada movimentação registra colaborador, ação, regra utilizada, quantidade, tipo de movimentação e data. **CA-13.4 –** Um estorno deve manter referência à movimentação original e registrar seu motivo. **CA-13.5 –** O saldo apresentado deve corresponder à soma das concessões e dos estornos registrados.
RF14 – O sistema deve permitir que administradores publiquem e atualizem políticas corporativas relacionadas ao uso responsável da Inteligência Artificial.	**CA-14.1** – Somente administradores conseguem criar ou alterar políticas. **CA-14.2** – Uma política publicada fica disponível para os usuários autorizados. **CA-14.3** – Uma alteração gera uma nova versão sem excluir a versão anterior.
RF15 – O sistema deve registrar o aceite dos colaboradores às versões vigentes das políticas corporativas.	**CA-15.1** – O colaborador consegue visualizar a política vigente. **CA-15.2** – O sistema permite registrar o aceite. **CA-15.3** – O registro do aceite contém usuário, versão da política e data. **CA-15.4** – O histórico de aceites permanece disponível após novas versões da política.
RF16 – O sistema deve permitir definir limites ou orçamentos de utilização de Inteligência Artificial por departamento e período.	**CA-16.1** – Usuário autorizado consegue cadastrar um limite orçamentário. **CA-16.2** – O limite fica associado ao departamento e período definidos. **CA-16.3** – O limite cadastrado pode ser consultado e alterado por usuário autorizado.
RF17 – O sistema deve gerar alertas internos quando o consumo de determinado departamento atingir os limites configurados pela organização.	**CA-17.1** – O sistema compara o consumo realizado com o limite cadastrado. **CA-17.2** – Ao atingir o critério configurado, um alerta é gerado. **CA-17.3** – O alerta identifica o departamento e o período correspondente. **CA-17.4** – Nenhum alerta é gerado quando o consumo permanece abaixo do limite definido.
RF18 – O sistema deve calcular o AI Maturity Score da organização a partir das dimensões e critérios definidos para o indicador.	**CA-18.1** – O sistema calcula o AI Maturity Score quando houver dados suficientes. **CA-18.2** – O score geral é apresentado conforme a escala definida pelo projeto. **CA-18.3** – O sistema apresenta as dimensões utilizadas no cálculo. **CA-18.4** – Quando dados obrigatórios estiverem ausentes, o sistema informa a indisponibilidade do cálculo.
RF19 – O sistema deve calcular e apresentar indicadores de produtividade e retorno sobre o uso de Inteligência Artificial quando estiverem disponíveis os dados obrigatórios.	**CA-19.1** – O sistema calcula os indicadores somente quando os dados obrigatórios estiverem disponíveis. **CA-19.2** – O resultado é apresentado ao usuário com identificação do período analisado. **CA-19.3** – Na ausência de dados suficientes, o sistema informa que o indicador não está disponível.

RF20 – O sistema deve apresentar um dashboard contendo, quando disponíveis, AI Maturity Score, custos totais de IA, custos por ferramenta e departamento, volume de utilização, evolução temporal dos indicadores, AI Credits, AI Literacy, produtividade e ROI estimado.	**CA-20.1** – Usuário autorizado consegue acessar o dashboard principal. **CA-20.2** – Os indicadores disponíveis são apresentados corretamente. **CA-20.3** – Dados indisponíveis não são exibidos como resultados válidos. **CA-20.4** – O dashboard apresenta informações correspondentes à organização do usuário autenticado.
RF21 – O sistema deve permitir filtrar e detalhar os indicadores por período, departamento, equipe, colaborador, ferramenta e modelo de Inteligência Artificial.	**CA-21.1** – O dashboard disponibiliza filtros conforme os dados existentes. **CA-21.2** – Ao selecionar um período, os indicadores são recalculados ou atualizados. **CA-21.3** – Filtros por departamento, equipe, colaborador, ferramenta e modelo alteram os resultados apresentados de acordo com os dados correspondentes. **CA-21.4** – Ao remover os filtros, a visão geral é restaurada.
RF22 – O sistema deve identificar situações de utilização ou custos que ultrapassem critérios definidos pela organização e sinalizá-las aos gestores como possíveis desperdícios ou oportunidades de otimização.	**CA-22.1** – O sistema compara os dados de consumo ou custos aos critérios cadastrados. **CA-22.2** – Quando um critério é ultrapassado, a ocorrência é sinalizada. **CA-22.3** – A sinalização identifica a unidade, ferramenta ou período relacionado ao evento. **CA-22.4** – Valores dentro dos critérios definidos não são classificados como excesso.
RF23 – O sistema deve calcular um Índice de Risco de Dependência de IA para as unidades de análise que possuam dados suficientes para o cálculo.	**CA-23.1** – O sistema identifica se a unidade analisada possui os dados mínimos necessários. **CA-23.2** – Quando os dados forem suficientes, o Risk Score é calculado. **CA-23.3** – Quando os dados forem insuficientes, o sistema não atribui score e informa a indisponibilidade. **CA-23.4** – O resultado fica associado à unidade e ao período analisados.
RF24 – O sistema deve calcular o Índice de Risco de Dependência de IA conforme as variáveis, pesos, fórmula e faixas de classificação definidos na especificação do índice.	**CA-24.1** – O cálculo utiliza somente as variáveis definidas na especificação vigente. **CA-24.2** – Os pesos utilizados correspondem aos pesos definidos para a versão do índice. **CA-24.3** – O valor calculado é classificado na faixa de risco correspondente. **CA-24.4** – O sistema registra ou identifica a versão da fórmula utilizada no cálculo. **CA-24.5** – Para os mesmos dados de entrada e mesma versão da fórmula, o resultado é reproduzível.
RF25 – O sistema deve apresentar um grafo de rede que represente as relações relevantes entre usuários, equipes, departamentos, processos e ferramentas	**CA-25.1** – Usuário autorizado consegue acessar a visualização em grafo. **CA-25.2** – O grafo utiliza somente entidades existentes nos dados analisados. **CA-25.3** – As relações apresentadas correspondem aos vínculos ou utilizações registrados na base. **CA-25.4** – A ausência de

de Inteligência Artificial, conforme os dados disponíveis.	determinada entidade nos dados não impede a exibição das demais relações disponíveis.
RF26 – O sistema deve apresentar um Heatmap do Índice de Risco de Dependência de IA por unidade de análise e período, utilizando as faixas de risco definidas para o indicador.	**CA-26.1 –** O Heatmap apresenta as unidades de análise nas linhas e os períodos disponíveis nas colunas. **CA-26.2 –** Cada célula apresenta o valor do Risk Score e uma cor correspondente à faixa de risco definida. **CA-26.3 –** A visualização apresenta legenda textual com as faixas de risco. **CA-26.4** – Unidades ou períodos com dados insuficientes são apresentados de maneira distinta, sem receber Risk Score igual a zero. **CA-26.5 –** Os filtros aplicados ao Heatmap produzem o mesmo recorte utilizado no cálculo do RF23.
RF27 – O sistema deve apresentar recomendações associadas aos riscos de dependência identificados, conforme as regras definidas para cada classificação de risco.	**CA-27.1** – Toda unidade classificada com risco que possua uma regra de recomendação apresenta pelo menos uma orientação correspondente. **CA-27.2** – A recomendação apresentada corresponde à classificação de risco obtida. **CA-27.3** – Alterações na classificação de risco resultam na atualização da recomendação aplicável. **CA-27.4** – O sistema não apresenta uma recomendação incompatível com a faixa de risco calculada.
RF28 – O sistema deve manter o cadastro e os vínculos dos processos organizacionais e permitir registrar ou importar os dados complementares necessários ao cálculo dos indicadores de maturidade, produtividade, ROI e risco de dependência, identificando unidade de análise, período, origem e completude dos dados.	**CA-28.1** – O sistema permite cadastrar processos e vinculá-los à organização, aos departamentos, às equipes ou aos usuários envolvidos. **CA-28.2** – A entrada manual ou importação registra a unidade analisada, o período, os numeradores, os denominadores e a origem real ou sintética dos dados**. CA-28.3** – O sistema rejeita valores negativos, períodos inválidos e unidades pertencentes a outra organização. **CA-28.4** – Quando uma métrica representar uma proporção, o sistema não permite numerador superior ao denominador. **CA-28.5** – Dados ausentes permanecem identificados como indisponíveis e não são convertidos automaticamente em zero.

5. PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS E DEFINIÇÃO DO MVP

5.1 Técnica de priorização adotada – MoSCoW

A técnica MoSCoW foi escolhida por permitir distinguir os requisitos indispensáveis à validação do produto daqueles que podem ser entregues posteriormente, considerando o prazo acadêmico e as dependências técnicas. A classificação orienta o recorte do MVP; a ordem de execução dentro de cada categoria considera as dependências e a capacidade da equipe.

- **Must Have:** indispensáveis para que o MVP entregue o valor principal proposto e possa ser validado;
- **Should Have:** importantes para a solução, mas cuja ausência não inviabiliza a primeira versão funcional;
- **Could Have:** agregam valor, porém podem ser implementados após a consolidação das funcionalidades principais;
- **Won't Have for now:** não serão priorizados no MVP atual e poderão ser considerados em versões futuras.

A priorização considera o valor entregue ao usuário e ao negócio, a relação com a hipótese de inovação, as dependências entre requisitos, o esforço de implementação, os riscos técnicos e a viabilidade de entrega dentro das Sprints previstas.

5.2 Resultado da Priorização

Requisito	*Prioridade*	*MVP?*	*Justificativa*
RF01 – Cadastro e atualização da organização	Must Have	Sim	É uma estrutura básica da plataforma. Outros dados e controles precisam estar associados a uma organização. Baixo esforço e alta dependência.
RF02 – Cadastro e consulta de departamentos	Must Have	Sim	Os departamentos são essenciais para segmentar custos, uso de IA, indicadores e risco de dependência. Possui forte dependência com diversas funcionalidades posteriores.
RF03 – Cadastro de usuários e perfis de acesso	Must Have	Sim	Necessário para autenticação, governança e controle de acesso. Também permite relacionar uso de IA aos diferentes usuários.

RF04 – Vinculação de colaboradores a departamentos, cargos e equipes	Must Have	Sim	Necessário para análises por departamento e usuário e para a hipótese de inovação.
RF05 – Criação e gerenciamento de equipes	Should Have	Não	Agrega granularidade às análises, porém o MVP pode funcionar utilizando usuário e departamento como unidades principais.
RF06 – Cadastro de ferramentas, modelos e serviços de IA	Must Have	Sim	Sem o cadastro das ferramentas não é possível registrar utilização, calcular custos ou gerar indicadores.
RF07 – Registro ou importação dos dados de utilização de IA	Must Have	Sim	Constitui a principal entrada de dados da plataforma e alimenta dashboards, custos e a hipótese de inovação.
RF08 – Consulta ao histórico de utilização	Must Have	Sim	Permite validar se os dados estão sendo armazenados corretamente e fornece uma visão básica do comportamento de uso.
RF09 – Cálculo e visualização dos custos de IA	Must Have	Sim	Está diretamente relacionado à proposta de valor do QAI Control e às principais dores identificadas.
RF10 – Registro de treinamentos e certificações	Should Have	Não	É relevante para AI Literacy, mas não impede o funcionamento do núcleo de governança, custos e risco.
RF11 – Indicador de AI Literacy	Should Have	Não	Depende do RF10. Pode ser incorporado após a estabilização do núcleo analítico.
RF12 – Controle de acesso por perfil	Must Have	Sim	Requisito essencial de segurança e governança. Impede acesso indevido às informações organizacionais.
RF13 – Concessão, estorno, histórico e saldo de AI Credits.	Should Have	Não	A gamificação é importante no produto completo, mas não é necessária para validar o problema central nem a hipótese de inovação.
RF14 – Publicação e atualização de políticas corporativas	Should Have	Não	Reforça a governança da IA, porém pode ser implementada após os módulos analíticos principais.
RF15 – Registro de aceite das políticas	Should Have	Não	Depende diretamente do RF14 e pode ser desenvolvido em etapa posterior.

RF16 – Definição de limites e orçamentos	Should Have	Não	Possui grande valor para FinOps, mas o MVP já consegue entregar análise financeira por meio do cálculo e visualização dos custos.
RF17 – Alertas de limite orçamentário	Could Have	Não	Depende do RF16 e adiciona automação a uma análise que inicialmente pode ser feita pelo dashboard.
RF18 – Cálculo do AI Maturity Score	Should Have	Não	Não faz parte do MVP inicial porque o cálculo global de maturidade depende de dados de capacitação, políticas, orçamento, produtividade e outros indicadores que serão integrados posteriormente. É obrigatório para a entrega completa do semestre.
RF19 – Indicadores de produtividade e ROI	Could Have	Não	Possui alto valor potencial, porém depende da disponibilidade e qualidade de dados adicionais e apresenta maior risco analítico.
RF20 – Dashboard principal de indicadores	Must Have	Sim	É a principal interface da solução e centraliza as informações geradas pelos demais requisitos.
RF21 – Filtros e detalhamento dos indicadores	Must Have	Sim	É necessário para a análise gerencial e para a comparação entre períodos, departamentos, equipes, colaboradores, ferramentas e modelos. Também permite aplicar às visualizações o mesmo recorte utilizado no cálculo dos indicadores.
RF22 – Identificação de desperdícios e oportunidades de otimização	Could Have	Não	A sinalização automática de desperdícios complementa a análise de custos, mas o MVP já permite que o gestor visualize e compare os valores por meio do dashboard. Será incorporada após a estabilização do núcleo.
RF23 – Cálculo do Índice de Risco de Dependência de IA	Must Have	Sim	É o núcleo da hipótese de inovação e precisa estar presente para que ela possa ser validada.
RF24 – Aplicação da fórmula, pesos e classificação do Risk Score	Must Have	Sim	Complementa o RF23 e garante que o índice seja calculado de maneira verificável e reproduzível.
RF25 – Visualização do risco por Network Graph	Must Have	Sim	É a principal forma visual proposta para diferenciar a hipótese de inovação do restante da plataforma.
RF26 – Visualização do Índice de Risco de Dependência de IA em Heatmap.	Must Have	Sim	O Heatmap é uma das visualizações centrais da hipótese de inovação e permite comparar os níveis de risco entre unidades e períodos.

RF27 – Recomendações associadas aos riscos identificados	Must Have	Sim	Transforma o Risk Score em informação acionável para gestores, aumentando o valor da inovação.
RF28 – Cadastro de processos e registro ou importação de dados complementares	Must Have	Sim	É indispensável para registrar os dados complementares e os processos necessários ao cálculo e à validação do Índice de Risco de Dependência de IA.

5.3 Definição do MVP

O MVP do QAI Control será composto pelos requisitos classificados como Must Have: RF01, RF02, RF03, RF04, RF06, RF07, RF08, RF09, RF12, RF20, RF21 e RF23 a RF28.

O MVP permitirá:

- cadastrar organização, departamentos, usuários e seus vínculos;
- cadastrar ferramentas, modelos e critérios de custo;
- autenticar usuários e controlar o acesso por perfil e organização;
- registrar ou importar dados de utilização e dados complementares;
- consultar o histórico de uso;
- calcular e visualizar custos;
- apresentar dashboard com filtros;
- calcular o Índice de Risco de Dependência de IA;
- registrar a versão da fórmula e a memória de cálculo;
- apresentar os resultados em Network Graph e Heatmap;
- apresentar recomendações correspondentes à classificação do risco.

O MVP será considerado funcional quando o fluxo “entrada dos dados → validação → armazenamento → processamento → indicadores → dashboard → análise de risco” puder ser demonstrado de ponta a ponta utilizando PostgreSQL e Docker. Para o aceite do MVP, todos os requisitos Must Have deverão estar implementados, seus critérios de aceite deverão possuir evidências e não poderá existir defeito crítico ou bloqueador em aberto. Os requisitos classificados como Should Have e Could Have permanecem no escopo do produto final do semestre. Estar fora do MVP não significa que esses requisitos foram removidos do projeto.

Conforme a distribuição atual dos requisitos, a conclusão do MVP está prevista para o final da Sprint 4, quando todos os requisitos Must Have deverão estar integrados e atender aos respectivos critérios de aceite. As entregas anteriores representam incrementos parciais do MVP. A Sprint 5 será destinada à consolidação e à validação final do produto.

6. PLANEJAMENTO E DISTRIBUIÇÃO NAS SPRINTS

6.1 Método de Planejamento

Após a priorização dos requisitos por meio da técnica MoSCoW, o planejamento das Sprints será realizado com base em quatro fatores: prioridade, dependências técnicas, valor entregue e capacidade da equipe.

Durante a Sprint Planning, o Product Owner apresentará a ordem do Product Backlog e esclarecerá o valor esperado de cada requisito. A equipe utilizará Planning Poker e a sequência de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8 e 13 para estimar o esforço relativo das histórias. Cada requisito será dividido em tarefas de interface, backend, dados, testes e documentação, quando aplicável. A soma das histórias selecionadas deverá respeitar a capacidade da equipe na Sprint. Requisitos com dependências não poderão ser iniciados antes da disponibilidade dos dados, serviços ou cadastros necessários.

A distribuição apresentada neste documento constitui a linha de base do planejamento. As estimativas e a capacidade deverão ser registradas no Jira durante as reuniões de Sprint Planning. No encerramento de cada Sprint, a equipe realizará Sprint Review para demonstrar o incremento e Sprint Retrospective para avaliar processo, produto e trabalho em equipe.

6.2 Distribuição dos Requisitos

Requisito	*User Story/Tarefa*	*Sprint*	*Responsável*	*Critério de aceite*	*Evidência esperada*
RF01	US-01 / Cadastro da organização	Sprint 1	Pablo	CA-01.1 a CA-01.4	Tela + registro no banco + teste

RF02	US-02 / Cadastro de departamentos	Sprint 2	Pablo	CA-02.1 a CA-02.4	Tela + banco + teste
RF03	US-03 / Cadastro de usuários e perfis	Sprint 2	Pablo	CA-03.1 a CA-03.4	Tela + banco + teste
RF04	US-04 / Vinculação de colaboradores	Sprint 2	Pablo	CA-04.1 a CA-04.4	Tela + relacionamento no banco + teste
RF05	US-05 / Gestão de equipes	Sprint 3	Pablo	CA-05.1 a CA-05.4	Tela + banco + teste
RF06	US-06 / Cadastro de ferramentas e modelos de IA	Sprint 2	Pablo / Gustavo	CA-06.1 a CA-06.4	Tela + registros no banco + teste
RF07	US-07 / Importação dos dados de uso de IA	Sprint 2	Gustavo / Pablo	CA-07.1 a CA-07.4	Arquivo importado + log + banco + teste
RF08	US-08 / Histórico de utilização	Sprint 2	Pablo	CA-08.1 a CA-08.4	Tela + consulta + teste
RF09	US-09 / Cálculo e visualização de custos	Sprint 2	Gustavo / Pablo	CA-09.1 a CA-09.4	Cálculo + dashboard + teste
RF10	US-10 / Registro de treinamentos	Sprint 3	Gustavo / Pablo	CA-10.1 a CA-10.3	Tela + banco + teste
RF11	US-11 / Indicador de AI Literacy	Sprint 3	Gustavo	CA-11.1 a CA-11.3	Indicador calculado + teste
RF12	US-12 / Controle de acesso	Sprint 2	Pablo	CA-12.1 a CA-12.3	Login por perfil + teste de acesso
RF13	US-13 / Concessão, estorno, histórico e saldo de AI Credits.	Sprint 3	Pablo	CA-13.1 a CA-13.5	Histórico de concessões e estornos, saldo calculado, registros no banco e teste de duplicidade
RF14	US-14 / Gestão de políticas corporativas	Sprint 3	Pablo	CA-14.1 a CA-14.3	Tela + versionamento + teste

RF15	US-15 / Registro de aceite de políticas	Sprint 3	Pablo	CA-15.1 a CA-15.4	Registro de aceite + banco + teste
RF16	US-16 / Cadastro de limites orçamentários	Sprint 3	Gustavo / Pablo	CA-16.1 a CA-16.3	Tela + valor salvo + teste
RF17	US-17 / Alertas de orçamento	Sprint 4	Pablo	CA-17.1 a CA-17.4	Alerta exibido + teste
RF18	US-18 / Cálculo do AI Maturity Score	Sprint 4	Gustavo	CA-18.1 a CA-18.4	Score calculado, memória de cálculo, dashboard e teste
RF19	US-19 / Indicadores de produtividade e ROI	Sprint 4	Gustavo	CA-19.1 a CA-19.3	Indicadores + cálculo + teste
RF20	US-20 / Dashboard principal	Sprint 2	Julia / Pablo	CA-20.1 a CA-20.4	Dashboard funcional + teste
RF21	US-21 / Filtros do dashboard	Sprint 2	Julia / Pablo	CA-21.1 a CA-21.4	Filtros funcionando + teste
RF22	US-22 / Identificação de desperdícios	Sprint 3	Gustavo	CA-22.1 a CA-22.4	Sinalização no dashboard e teste
RF23	US-23 / Cálculo do Índice de Risco de Dependência	Sprint 3	Gustavo	CA-23.1 a CA-23.4	Risk Score calculado, memória de cálculo, cobertura e teste
RF24	US-24 / Fórmula e classificação do Risk Score	Sprint 3	Gustavo	CA-24.1 a CA-24.5	Cálculo reproduzível + classificação + teste
RF25	US-25 / Visualização do Network Graph	Sprint 3	Julia / Pablo	CA-25.1 a CA-25.4	Grafo funcional + tela
RF26	US-26 / Desenvolvimento do Heatmap de risco	Sprint 4	Julia / Pablo / Gustavo	CA-26.1 a CA-26.5	Heatmap, legenda, filtros, tratamento de dados insuficientes e teste
RF27	US-27 / Recomendações por nível de risco	Sprint 3	Gustavo / Pablo	CA-27.1 a CA-27.4	Recomendação exibida + teste

RF28	US-28 / Cadastro de processos e importação dos dados complementares	Sprint 3	Gustavo / Pablo	CA-28.1 a CA-28.5	Tela ou arquivo importado, registros no banco, log de validação e teste

O dashboard será desenvolvido de forma incremental. Na Sprint 2 serão entregues sua estrutura principal, os indicadores de utilização, os custos e os filtros disponíveis nessa etapa. Na Sprint 3 serão incorporados AI Literacy, AI Credits, sinalização de desperdícios e os resultados de risco de dependência, incluindo o Network Graph e as recomendações. Na Sprint 4 serão incorporados o AI Maturity Score, os indicadores de produtividade e ROI, o Heatmap e os alertas orçamentários. Na Sprint 5 serão realizadas a consolidação, a validação final, a preparação da demonstração e a entrega do produto.

6.3 Definition of Ready

Uma história será considerada pronta para entrar em uma Sprint quando:
- estiver descrita e compreendida pela equipe;
- possuir prioridade definida;
- possuir critérios de aceite verificáveis;
- possuir dependências identificadas;
- possuir dados ou cenários de teste disponíveis;
- possuir estimativa registrada;
- estiver pequena o suficiente para ser concluída dentro da Sprint.

6.4 Definition of Done

Uma história será considerada concluída quando:

- o código estiver implementado e versionado no GitHub;
- os critérios de aceite estiverem atendidos;
- os testes previstos estiverem executados;
- as evidências estiverem registradas;
- a funcionalidade estiver integrada ao restante da aplicação;
- o banco de dados estiver atualizado, quando aplicável;
- a documentação e a rastreabilidade estiverem atualizadas;
- não existir defeito crítico ou bloqueador em aberto;
- o Product Owner tiver validado o resultado apresentado na Sprint Review.

7. GAP ASSESSMENT PARA PRÁTICAS COMPATÍVEIS COM CMMI ML3

O Gap Assessment tem como objetivo comparar as práticas atuais do projeto com práticas compatíveis com um processo definido. Esta análise não representa uma

avaliação oficial do CMMI nem permite afirmar que a equipe ou a organização atingiu o nível ML3.

Lacuna 1 – Consistência entre o Documento de Visão e os demais artefatos

- Estado atual: o Documento de Visão foi integrado à seção 2 do documento principal. Entretanto, ainda existem divergências entre os artefatos, como a regra para cálculo do AI Maturity Score global e algumas descrições das funcionalidades de alto nível.
- Estado desejado: o Documento de Visão, os requisitos, o planejamento do MVP, o backlog e a matriz de rastreabilidade devem apresentar informações compatíveis. Toda alteração deve ser registrada e refletida nos artefatos relacionados.
- Gap identificado: a integração estrutural foi realizada, mas a sincronização e a revisão de consistência entre os artefatos ainda precisam ser concluídas e verificadas.
- Prioridade: alta, pois informações divergentes podem gerar interpretações diferentes sobre o escopo e o comportamento esperado do produto.
- Impacto: risco de implementar, testar ou apresentar funcionalidades com base em versões ou definições incompatíveis.
- Evidência atual: seção 2 — Visão do Projeto, Documento de Visão, matriz de rastreabilidade e controle de revisão. A comparação entre os documentos demonstra a integração realizada e as divergências ainda pendentes.

Lacuna 2 – Priorização dos requisitos e delimitação do MVP

- Estado atual: os requisitos foram priorizados por meio da técnica MoSCoW e o MVP foi delimitado no documento. Entretanto, as prioridades ainda precisam ser refletidas integralmente no Jira e validadas pela equipe durante o planejamento.
- Estado desejado: todos os requisitos devem possuir prioridade definida e justificada, indicação de pertencimento ao MVP e correspondência entre o documento, o Product Backlog e o Jira.

- Gap identificado: falta de sincronização completa das prioridades e do escopo do MVP entre o documento do projeto e a ferramenta de gerenciamento.
- Prioridade: Alta, pois a priorização orienta a seleção do trabalho e define quais requisitos são indispensáveis para a validação do produto.
- Impacto: risco de a equipe trabalhar em funcionalidades menos importantes antes de concluir os requisitos essenciais do MVP.
- Evidência atual: tabela de priorização MoSCoW, justificativas das prioridades e seção formal de definição do MVP presentes no documento.

Lacuna 3 – Planejamento das Sprints sem estimativas e capacidade registradas

- Estado atual: os requisitos foram distribuídos nas Sprints e possuem responsáveis, critérios de aceite e evidências esperadas. O método de planejamento também foi documentado, mas as estimativas por Planning Poker e a capacidade da equipe ainda não foram registradas.
- Estado desejado: as histórias devem ser estimadas pela equipe, utilizando Planning Poker e a sequência de Fibonacci, e selecionadas para cada Sprint de acordo com a prioridade, as dependências e a capacidade disponível.
- Gap identificado: ausência de estimativas de esforço e do registro da capacidade da equipe para comprovar a viabilidade da distribuição planejada.
- Prioridade: Alta, porque a falta de estimativas pode resultar em Sprints com mais trabalho do que a equipe consegue concluir.
- Impacto: atrasos, histórias incompletas, sobrecarga dos integrantes e dificuldade para acompanhar a evolução do projeto.
- Evidência atual: tabela de distribuição dos requisitos nas Sprints e descrição do método de planejamento, ainda sem estimativas e capacidade registradas no Jira.

Lacuna 4 – Rastreabilidade dependente de conferência manual

- Estado atual: a matriz de rastreabilidade foi revisada e relaciona necessidades dos usuários, requisitos de negócio, requisitos funcionais e funcionalidades de alto nível. Entretanto, sua atualização ainda é realizada manualmente.

- Estado desejado: cada requisito deve permanecer relacionado à sua origem, necessidade, funcionalidade, User Story, critério de aceite, Sprint, caso de teste e evidência, com revisão sempre que ocorrer alguma alteração.
- Gap identificado: ausência de um processo padronizado para verificar e atualizar continuamente a rastreabilidade entre todos os artefatos.
- Prioridade: Alta, pois a rastreabilidade é necessária para demonstrar que as necessidades identificadas foram transformadas em requisitos, implementação e testes.
- Impacto: possibilidade de referências incorretas, requisitos sem cobertura, funcionalidades não justificadas e critérios de aceite sem evidências relacionadas.
- Evidência atual: matriz de rastreabilidade revisada, com correção das referências de governança, exclusão da funcionalidade inexistente F13 e diferenciação entre Network Graph e Heatmap.

Lacuna 5 – Critérios de aceite sem evidências de execução

- Estado atual: todos os requisitos funcionais possuem critérios de aceite documentados, mas parte desses critérios ainda não possui casos de teste executados nem evidências registradas.
- Estado desejado: cada critério de aceite deve estar relacionado a pelo menos um caso de teste, com resultado, responsável, data de execução e evidência armazenada.
- Gap identificado: existência de critérios de aceite documentados sem comprovação de que foram executados e atendidos pelo sistema.
- Prioridade: Alta, pois a documentação dos critérios não comprova, isoladamente, que os requisitos foram implementados corretamente.
- Impacto: risco de considerar uma funcionalidade concluída mesmo que ela apresente falhas ou não atenda completamente ao comportamento esperado.
- Evidência atual: tabela de critérios de aceite para os requisitos RF01 a RF28, ainda sem evidências de execução para todos os critérios.

Lacuna 6 – Fórmulas e parâmetros dos indicadores ainda não validados

- Estado atual: o projeto identifica os indicadores necessários e estabelece que fórmulas, pesos, faixas e regras deverão ser versionados. Entretanto, alguns

desses parâmetros ainda não foram validados pelo Product Owner e pela empresa parceira.

- Estado desejado: todas as fórmulas, variáveis, pesos, limites e faixas de classificação devem estar definidos, justificados, versionados e aprovados antes da utilização nos cálculos apresentados pelo sistema.
- Gap identificado: ausência de validação formal de parte dos parâmetros utilizados nos indicadores de maturidade, produtividade, ROI, AI Credits e risco de dependência.
- Prioridade: Alta, pois parâmetros não validados podem produzir resultados inconsistentes ou inadequados para a realidade da organização.
- Impacto: cálculos incorretos, classificações de risco pouco confiáveis e dificuldade para reproduzir e justificar os resultados apresentados.
- Evidência atual: requisitos, regras de negócio e critérios de aceite relacionados aos cálculos, mas sem registro completo da aprovação das fórmulas, pesos e faixas pelos stakeholders.

Lacuna 7 – Organização insuficiente do Jira

- Estado atual: o Jira possui atividades cadastradas, porém o backlog e o quadro ainda não estão totalmente organizados de acordo com os requisitos, prioridades, Sprints, responsáveis e critérios de aceite definidos no documento.
- Estado desejado: o Jira deve representar de forma atualizada o planejamento do projeto, contendo todas as User Stories, prioridades MoSCoW, Sprints, responsáveis, estimativas, critérios de aceite, tarefas, dependências e evidências esperadas.
- Gap identificado: falta de correspondência completa entre o planejamento documentado e as informações registradas no Jira.
- Prioridade: Alta, pois o Jira é a principal ferramenta utilizada pela equipe para organizar, acompanhar e demonstrar a execução do trabalho.
- Impacto: dificuldade para acompanhar o andamento das Sprints, identificar responsáveis, verificar atrasos e demonstrar à professora como os requisitos foram transformados em trabalho executável.

- Evidência atual: quadro e backlog existentes no Jira, mas com atividades desatualizadas, incompletas, duplicadas ou sem ligação clara com os requisitos e critérios de aceitação.

8. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS COMPATÍVEIS COM CMMI ML3

Gap	*Ação*	*Responsável*	*Prazo*	*Processo/ Prática*	*Evidência*	*Métrica*	*Status*
Documento de Visão anteriormente separado do projeto	Integrar os elementos da visão à seção 2 do documento principal, mantendo a identificação do documento relacionado	Julia e Pedro	Sprint 2	Gestão de requisitos	Seção 2 do documento principal e controle de revisão	Todos os elementos mínimos da visão incorporados ao documento principal	Concluído
Priorização e MVP pouco explícitos	Aplicar MoSCoW e delimitar formalmente os requisitos do MVP	Pedro e equipe	Sprint 2	Planejamento e gestão de requisitos	Tabela MoSCoW e definição do MVP	100% dos RF priorizados	Concluído
Planejamento sem método registrado	Estimar histórias com Planning Poker e registrar capacidade e dependências	Julia e equipe	Próxima Sprint Planning	Planejamento do projeto	Backlog estimado e registro da reunião	100% das histórias da Sprint estimadas	Planejado

Inconsistências de rastreabilidade	Corrigir a denominação do RF26, unificar os critérios do RF01 e conferir os vínculos entre necessidades, funcionalidades, requisitos e critérios de aceite	Julia e Gustavo	Sprint 4, antes do appraisal acadêmico	Rastreabilidade de requisitos	Matriz revisada, critérios com identificação única e registro da conferência	Nenhuma referência inexistente e nenhum código de critério de aceite com significados diferentes	Em andamento pendente de verificação
Critérios sem evidências executadas	Relacionar os critérios de aceite aos casos de teste e registrar resultados	Gustavo e Pablo	Sprints 2 a 5	Garantia da qualidade e testes	Casos de teste, capturas e logs	100% dos RF entregues com evidências	Em andamento
Parâmetros dos indicadores não validados	Versionar fórmulas, pesos e faixas e submetê-los à validação	Gustavo e Pedro	Sprint 3	Medição e análise	Memória de cálculo e registro de validação	100% das fórmulas implementadas com versão	Planejado
Organização insuficiente do Jira	Organizar histórias, prioridades, Sprints, responsáveis e critérios de aceite	Julia e Pedro	Antes da próxima Sprint Review	Planejamento e acompanhamento	Backlog e quadro atualizados	100% dos RF representados no Jira	Em andamento
Divergências entre a visão e os demais artefatos	Unificar a regra do AI Maturity Score global, padronizar as funcionalidades de alto nível e conferir a correspondência com requisitos, MVP e backlog	Julia e Pedro	Sprint 4, antes do appraisal acadêmico	Gestão de requisitos e revisão documental	Documentos revisados, checklist de consistência e registro das alterações	Nenhuma divergência pendente entre os itens conferidos	Planejado

Gestão de configuração e mudanças sem comprovação suficiente	Definir os artefatos sujeitos a versionamento e registrar mudanças, responsáveis, justificativas e versões das entregas avaliadas	Pablo e Julia	Sprint 4, com atualização até a entrega final	Gestão de configuração	Histórico de revisão, commits, pull requests quando utilizados e identificação das versões avaliadas	Todas as entregas avaliadas associadas a uma versão identificável	Planejado
Métricas de qualidade sem resultados consolidados	Consolidar testes planejados, executados, aprovados e reprovados, defeitos por severidade, correções e retestes; registrar fonte, período e responsável pela medição	Gustavo	Sprint 4, com atualização até a entrega final	Medição e análise	Relatório de métricas acompanhado da interpretação dos resultados	Todas as métricas adotadas com fonte, período, responsável e resultado atualizado	Planejado
Riscos do desenvolvimento sem acompanhamento consolidado	Criar e manter um registro dos riscos do projeto, incluindo probabilidade, impacto, prioridade, responsável, resposta e status	Julia e Pedro	Sprint 4, com revisão até a entrega final	Gestão de riscos	Registro de riscos e histórico das revisões	Todos os riscos de alta prioridade identificados com responsável e ação de resposta	Planejado

9. AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO

9.1 Objetivo e escopo da avaliação

Esta avaliação tem como objetivo analisar a organização dos processos de desenvolvimento do QAI Control e identificar sua aderência às práticas compatíveis com CMMI Maturity Level 3, conforme o escopo acadêmico da disciplina de Qualidade de Software.

Foram considerados o documento principal do projeto, o Documento de Visão e as orientações da disciplina. A análise abrange processo de desenvolvimento, gestão de requisitos, planejamento, gestão de configuração, garantia da qualidade, medição, testes, gestão de riscos e melhoria dos processos.

A avaliação é documental. Os links do Jira e do GitHub presentes no projeto foram considerados referências aos ambientes de trabalho, mas seu conteúdo não foi inspecionado nesta avaliação. Assim, declarações sobre atividades nesses ambientes precisam ser confirmadas por registros verificáveis.

A existência de um processo descrito demonstra sua definição, mas não comprova, isoladamente, sua utilização durante o desenvolvimento. Esta análise não constitui certificação nem atribuição formal de nível de maturidade CMMI.

9.2 Método de avaliação

Foi utilizada a comparação entre estado atual e estado desejado, conforme a estrutura de Gap Assessment solicitada nas orientações da disciplina:

• Estado atual: situação identificada nos documentos analisados.
• Estado desejado: funcionamento esperado do processo.
• Gap: diferença entre a situação identificada e a situação esperada.
• Prioridade: impacto da lacuna sobre o projeto e a avaliação acadêmica.
• Base documental: artefatos que sustentam a análise.

As conclusões distinguem práticas documentadas, práticas parcialmente demonstradas e práticas cuja execução não foi comprovada pelos materiais analisados. Essas situações são descrições desta avaliação documental e não representam níveis oficiais do CMMI.

9.3 Avaliação dos processos

9.3.1 Processo de desenvolvimento

Estado atual: o projeto apresenta papéis, matriz RACI, distribuição de requisitos nas Sprints, Definition of Ready e Definition of Done. Também prevê Sprint Planning, Sprint Review e Sprint Retrospective. Entretanto, os materiais analisados não apresentam registros suficientes para confirmar a aplicação contínua dessas práticas.

Estado desejado: a equipe deve utilizar um processo de desenvolvimento definido e compartilhado, com atividades, responsáveis, entradas, saídas e critérios de conclusão conhecidos. Eventuais adaptações do processo devem ser justificadas e registradas.

Gap identificado: o processo está descrito em diferentes seções, mas sua utilização e as adaptações realizadas ainda precisam ser demonstradas por registros de execução.

Prioridade: alta, pois a avaliação acadêmica exige comprovar que o processo definido foi efetivamente utilizado.

Base documental: seções 1 e 6 do documento principal.

9.3.2 Gestão e rastreabilidade dos requisitos

Estado atual: o projeto possui necessidades dos usuários, requisitos de negócio, regras de negócio, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, requisitos de dados e matriz de rastreabilidade. Os 28 requisitos funcionais possuem critérios de aceite. As referências de governança e da funcionalidade F12 foram corrigidas, e o RF26 está identificado como Heatmap na priorização, em concordância com sua especificação. A condição de indisponibilidade do AI Maturity Score global quando faltam dados obrigatórios também está compatível com a versão 2.2.0 do Documento de Visão. Entretanto, os critérios CA-01.1 e CA-01.2 ainda apresentam conteúdos diferentes nas seções 3.3 e 4, exigindo padronização dos identificadores sem perda das validações previstas. A seção 14 acrescenta a ligação entre histórias, requisitos, critérios de aceite e cenários planejados.

Estado desejado: requisitos e critérios devem possuir identificação única, descrições consistentes e vínculos verificáveis com necessidades, funcionalidades, histórias e cenários. As alterações devem ser registradas e refletidas nos artefatos relacionados.

Gap identificado: a rastreabilidade documental foi ampliada, mas ainda é necessário unificar os critérios duplicados do RF01 e conferir sistematicamente a correspondência entre documento, backlog e implementação. Os cenários planejados não comprovam, isoladamente, o atendimento dos requisitos pelo sistema.

Prioridade: alta, pois identificadores ambíguos e referências desatualizadas prejudicam a implementação e a verificação das entregas.

Base documental: seções 2 a 6 e 14 do documento principal e seção 9 do Documento de Visão, versão 2.2.0.

9.3.3 Planejamento e acompanhamento das Sprints

Estado atual: os requisitos foram priorizados por MoSCoW, o MVP foi delimitado e existe distribuição por Sprint, responsável, critério de aceite e evidência esperada. A tabela e o texto explicativo da seção

6.2 apresentam distribuição compatível, corrigindo a divergência anteriormente identificada. O método prevê Planning Poker, mas o projeto ainda registra ausência de estimativas e capacidade consolidadas. O RF26 permanece classificado como indispensável ao MVP e previsto para a Sprint 4, enquanto as orientações da disciplina situam a construção e integração do MVP nas Sprints 2 e 3. Os relatórios do Jira apresentados nas seções 11 e 13 permitem acompanhar os registros de trabalho. A seção 12 propõe reuniões semanais e prazos intermediários para reduzir o acúmulo de atividades próximo às entregas.

Estado desejado: o planejamento deve considerar prioridades, dependências, estimativas, disponibilidade da equipe e cronograma da disciplina. O acompanhamento deve registrar entregas, impedimentos e alterações justificadas, permitindo ajustar a distribuição do trabalho durante as Sprints.

Gap identificado: a consistência interna da distribuição das Sprints foi corrigida. Permanecem a necessidade de registrar estimativas e capacidade, verificar a viabilidade do planejamento e compatibilizar o prazo do RF26 com a conclusão do MVP. As reuniões semanais e os prazos intermediários estão propostos no plano de melhoria, mas sua adoção contínua ainda precisa ser demonstrada.

Prioridade: alta, pelo risco de sobrecarga da equipe e comprometimento da conclusão e validação do MVP.

Base documental: seções 5, 6, 7, 11, 12 e 13 do documento principal e seção 2 das orientações da disciplina.

9.3.4 Gestão de configuração e mudanças

Estado atual: existe controle de revisão documental, indicação de repositório GitHub e exigência de código versionado na Definition of Done. Entretanto, não foram apresentados históricos de commits, pull requests, versões de entrega ou registros completos de mudanças.

Estado desejado: documentos, código, scripts, testes e fórmulas devem possuir versões identificáveis. As mudanças devem permitir verificar o que foi alterado, por quem, por qual motivo e quais artefatos foram afetados.

Gap identificado: o versionamento está previsto, mas sua aplicação e o controle integrado das mudanças não foram comprovados pelos materiais analisados.

Prioridade: alta, pois a identificação das versões é necessária para reproduzir avaliações e relacionar resultados ao produto avaliado.

Base documental: controle de revisão, seção 1.2, RN17 e Definition of Done.

9.3.5 Garantia da qualidade

Estado atual: o projeto define critérios de aceite, responsabilidades de teste e condições de conclusão. Foram registradas três auditorias documentais na seção 10, com critérios, evidências examinadas, achados e conclusões. Entretanto, a validação dos registros pela equipe, o tratamento dos achados e a verificação das correções ainda precisam ser comprovados. Também permanecem pendentes evidências suficientes da execução dos testes e dos demais controles planejados.

Estado desejado: revisões e auditorias devem verificar a conformidade dos artefatos e da execução com o processo definido, registrando achados, responsáveis pelo tratamento e verificação das correções.

Gap identificado: existem controles planejados, mas sua execução sistemática ainda não foi demonstrada.

Prioridade: alta, pois a garantia da qualidade deve produzir evidências de verificação e acompanhamento.

Base documental: seções 4, 6.4, 7 e 8 do documento principal.

9.3.6 Medição e análise da qualidade

Estado atual: o projeto possui indicadores de sucesso, metas e métricas previstas no plano de implementação. Entretanto, não apresenta uma consolidação de medições realizadas, como testes executados, taxa de aprovação, defeitos por severidade, correções e retestes. Também registra pendências de validação das fórmulas e parâmetros dos indicadores do produto.

Estado desejado: as métricas de qualidade devem possuir definição, fonte, período, responsável e resultados atualizados, acompanhados de interpretação. As fórmulas dos indicadores do produto devem ser identificadas, versionadas e validadas.

Gap identificado: há planejamento de medição, mas faltam resultados consolidados e evidências de sua utilização para orientar decisões. Os indicadores de negócio da plataforma não substituem as métricas do processo e dos testes.

Prioridade: alta, pois sem medições não é possível demonstrar objetivamente a evolução da qualidade.

Base documental: seção 2.17, RN17, lacuna 6 e plano de implementação do documento principal.

Atualização em 20/10/2026: a seção 11 apresenta medições de acompanhamento obtidas dos relatórios do Jira, incluindo distribuição por status e atribuição de responsáveis. A seção 13 reúne as evidências utilizadas. Esses resultados ampliam a avaliação do processo, mantendo a distinção entre indicadores de acompanhamento do trabalho e métricas de testes e defeitos.

9.3.7 Planejamento e execução dos testes

Estado atual: todos os requisitos funcionais possuem critérios de aceite e o planejamento indica evidências esperadas. Entretanto, os materiais analisados não incluem um Plano de Testes completo, casos executados, resultados individuais, defeitos, correções e retestes suficientes para comprovar a qualidade da implementação.

Estado desejado: os testes devem ser planejados, executados e registrados, com rastreabilidade entre requisito, critério de aceite, caso de teste, resultado, defeito, correção e reteste. Cada integrante deverá planejar e executar pelo menos dois casos, sendo no máximo um unitário entre os dois obrigatórios.

Gap identificado: os critérios de aceite estão documentados, mas a execução dos testes e o atendimento à exigência individual ainda precisam ser comprovados.

Prioridade: alta, pois os testes sustentam o aceite das funcionalidades e a avaliação da qualidade do produto.

Base documental: seções 4 e 6 do documento principal e seções 5.1 a 5.4 das orientações.

9.3.8 Gestão de riscos

Estado atual: o projeto reconhece riscos relacionados à disponibilidade dos dados, validação das fórmulas, capacidade da equipe e consistência documental. Entretanto, não apresenta um registro consolidado dos riscos do desenvolvimento com avaliação e acompanhamento.

Estado desejado: os riscos do projeto devem ser identificados, priorizados e acompanhados, com responsáveis, ações de resposta e situação atualizada.

Gap identificado: os riscos aparecem dispersos nas premissas e lacunas, sem evidência de um acompanhamento consolidado. O Índice de Risco de Dependência de IA é uma funcionalidade do produto e não substitui a gestão dos riscos do projeto.

Prioridade: alta, pois problemas de dados, capacidade e integração podem comprometer as entregas.

Base documental: restrições, premissas e Gap Assessment do documento principal.

9.3.9 Melhoria dos processos

Estado atual: o projeto possui Gap Assessment e plano de implementação com ações, responsáveis, prazos, métricas, evidências e status. Entretanto, algumas ações aparecem como concluídas apesar de ainda existirem inconsistências relacionadas, e não foram apresentados registros suficientes de verificação da eficácia das melhorias.

Estado desejado: cada melhoria deve partir de um problema identificado, possuir critério de conclusão e ser encerrada após comprovação da execução e verificação do resultado.

Gap identificado: existe planejamento de melhoria, mas o fechamento das ações e a avaliação de seus efeitos precisam ser sustentados por evidências.

Prioridade: alta, pois o encerramento sem comprovação pode manter falhas e prejudicar a confiabilidade da avaliação.

Base documental: seções 7 e 8 do documento principal.

9.4 Conclusão da avaliação

O QAI Control apresenta avanço na definição dos processos, especialmente pela organização dos requisitos, aplicação de MoSCoW, delimitação do MVP, definição de responsabilidades, critérios de aceite e planejamento das Sprints.

A maturidade demonstrada pelos materiais analisados é, entretanto, parcial: há processos documentados, mas a aplicação contínua, o acompanhamento e os resultados ainda não estão suficientemente comprovados.

As prioridades são corrigir as inconsistências entre os artefatos, demonstrar a viabilidade do planejamento, executar e registrar os testes, consolidar métricas e organizar evidências de mudanças, revisões, riscos e melhorias.

10. REGISTROS DAS AUDITORIAS REALIZADAS

10.1 Objetivo e abrangência

Os registros apresentados nesta seção consolidam as revisões documentais realizadas sobre o QAI Control, com o objetivo de verificar a conformidade dos artefatos com as orientações da disciplina e identificar inconsistências, lacunas e necessidades de melhoria.

Foram utilizados os seguintes documentos:

• PI – DIVA E FEIOSOS_QS.pdf: documento principal do projeto.
• DOCUMENTO DE VISÃO DO PROJETO.pdf: visão do produto.
• Orientacoes_PI_IV_Qualidade_Software_CMMI.docx: critérios acadêmicos de referência.

As verificações foram realizadas sobre os arquivos disponibilizados para análise. As alterações propostas posteriormente nesta revisão ainda dependem de conferência em uma nova versão dos documentos.

A avaliação foi realizada por revisão documental. A validação dos achados e o acompanhamento das ações cabem aos responsáveis da equipe, conforme os papéis definidos no projeto.

Os achados foram classificados como:

• Não conformidade documental: inconsistência identificada diretamente nos documentos ou incompatibilidade com uma orientação expressa da disciplina.
• Observação: situação que necessita de esclarecimento ou evidência adicional, sem permitir concluir que a prática não foi realizada.

10.2 Registro AUD-01 — Requisitos e consistência entre artefatos

Identificação: AUD-01.
Data: 16/10/2026.
Tipo: auditoria documental.
Escopo: requisitos, critérios de aceite, funcionalidades de alto nível e consistência entre visão e projeto.
Critérios de referência: seções 4.1, 4.2, 4.3 e 4.8 das orientações da disciplina.
Método: leitura dos artefatos e conferência cruzada de identificadores, descrições e regras.
Responsáveis pelo acompanhamento: Julia Egute, Pedro Perroni e Gustavo Carvalho.

Aspectos conformes identificados

• O documento principal apresenta integração explícita da visão na seção 2.
• Os requisitos possuem identificadores e estão organizados por categoria.

• Há critérios de aceite para os requisitos RF01 a RF28.
• A matriz associa governança a RF03, RF12, RF14 e RF15.
• A necessidade NU09 está relacionada à funcionalidade F12, sem utilizar a referência inexistente F13.

Achado NC-AUD-01 — Denominação divergente do RF26

Evidência: na seção 5.2 do documento principal, o RF26 aparece como representação dos nós e conexões do Network Graph. Nas seções 3.3, 4 e 6.2, corresponde ao Heatmap de risco.

Impacto: possibilidade de interpretações diferentes sobre a funcionalidade priorizada e sua entrega.

Ação requerida: padronizar a denominação do RF26 como visualização do Índice de Risco de Dependência de IA em Heatmap.

Critério de encerramento: todas as referências ao RF26 nos artefatos conferidos correspondem à mesma funcionalidade.

Achado NC-AUD-02 — Critérios de aceite com identificação duplicada e conteúdo diferente

Evidência: CA-01.1 e CA-01.2 aparecem nas seções 3.3 e 4 do documento principal com conteúdos distintos.

Impacto: dificuldade para relacionar testes e resultados a um critério de aceite único.

Ação requerida: centralizar os critérios na seção 4, preservar as validações necessárias e atualizar as referências do planejamento.

Critério de encerramento: cada identificador corresponde a um único critério, sem perda das verificações de CNPJ e autorização.

Achado NC-AUD-03 — Regra divergente para o AI Maturity Score

Evidência: a seção 2.17 do documento principal exige dados das oito dimensões para apresentar o score global. A seção 9 do Documento de Visão permite o cálculo utilizando as dimensões com dados disponíveis.

Impacto: comportamento esperado ambíguo e possibilidade de resultados incompatíveis entre implementação e testes.

Ação requerida: utilizar a mesma regra nos dois documentos e identificar as oito dimensões na especificação do indicador.

Critério de encerramento: visão, requisitos e critérios de aceite apresentam condições compatíveis para o cálculo global e para a apresentação de resultados parciais.

Conclusão da AUD-01

A documentação possui uma estrutura de requisitos e rastreabilidade estabelecida, mas apresenta três não conformidades documentais que precisam ser corrigidas e verificadas.

Status: revisão documental realizada; encerramento dos achados pendente de conferência da versão atualizada.

10.3 Registro AUD-02 — Priorização, MVP e planejamento das Sprints

Identificação: AUD-02.
Data: 16/10/2026.
Tipo: auditoria documental.
Escopo: técnica de priorização, delimitação do MVP, distribuição dos requisitos e método de planejamento.
Critérios de referência: seções 2, 4.4 e 4.5 das orientações da disciplina.
Método: comparação entre prioridades, escopo do MVP, tabela das Sprints e texto explicativo.
Responsáveis pelo acompanhamento: Julia Egute e Pedro Perroni, com participação da equipe nas estimativas.

Aspectos conformes identificados

• A técnica MoSCoW está explicitada.
• Todos os requisitos funcionais possuem classificação e justificativa.
• O MVP está formalmente delimitado.
• Existe distribuição dos requisitos por Sprint, responsável, critério de aceite e evidência esperada.
• O método de planejamento considera prioridades, dependências, valor e capacidade.

Achado NC-AUD-04 — Distribuição das Sprints contraditória

Evidência: a tabela da seção 6.2 prevê RF18, RF19 e RF26 na Sprint 4 e RF22 na Sprint 3. O parágrafo explicativo posterior apresenta maturidade, produtividade e Heatmap na Sprint 3 e desperdícios na Sprint 4.

Impacto: ausência de uma referência única para o sequenciamento das entregas.

Ação requerida: definir a distribuição válida e atualizar conjuntamente a tabela, o texto e o backlog.

Critério de encerramento: os registros de planejamento apresentam a mesma distribuição dos requisitos.

- Atualização em 20/10/2026: a tabela e o parágrafo explicativo da seção 6.2 apresentam distribuição compatível nesta versão. A correção documental foi verificada; permanece pendente a conferência da correspondência com o backlog no Jira.

Achado NC-AUD-05 — Prazo do MVP desalinhado às orientações

Evidência: RF26 está classificado como Must Have e integrante do MVP, mas sua entrega está prevista para a Sprint 4. As orientações situam a construção e integração do MVP nas Sprints 2 e 3.

Impacto: pelo planejamento apresentado, o MVP completo somente estaria disponível após o período indicado para sua construção e integração.

Ação requerida: revisar o sequenciamento e a capacidade para compatibilizar a entrega do MVP com as orientações. Eventual alteração de escopo ou prazo deverá ser justificada e registrada.

Critério de encerramento: o planejamento demonstra compatibilidade entre escopo, dependências, capacidade e prazo do MVP.

Observação OBS-AUD-01 — Viabilidade do planejamento ainda não comprovada

Evidência: a seção 6.1 prevê Planning Poker e registro da capacidade, enquanto a seção 7 reconhece que essas informações ainda não foram consolidadas.

Necessidade identificada: apresentar estimativas, disponibilidade dos integrantes, dependências e detalhamento das tarefas para demonstrar a viabilidade das Sprints.

Conclusão da AUD-02

A priorização e o MVP estão documentados. Entretanto, foram identificadas duas não conformidades de planejamento e uma observação sobre a comprovação de sua viabilidade.

Status: revisão documental realizada; ajustes e comprovações pendentes de verificação.

10.4 Registro AUD-03 — Evidências dos processos e preparação para avaliação

Identificação: AUD-03.
Data: 16/10/2026.

Tipo: auditoria documental.
Escopo: evidências de testes, configuração, riscos, medição e prontidão para o appraisal acadêmico.
Critérios de referência: seções 4.7, 5.2 a 5.7 e 6 das orientações da disciplina.
Método: conferência dos registros e evidências apresentados nos documentos.
Responsáveis pelo acompanhamento: Julia Egute na organização das evidências; Gustavo Carvalho em testes e métricas; Pablo Perez em implementação e configuração; Pedro Perroni nas validações do produto.

Aspectos conformes identificados

• Existem controle de revisão, responsabilidades e plano de implementação das práticas.
• A Definition of Done exige código versionado, testes, evidências, integração e atualização documental.
• O projeto reconhece lacunas de execução e validação.
• O Gap Assessment esclarece que o trabalho não representa certificação CMMI.

Observação OBS-AUD-02 — Evidências de testes e tratamento de defeitos não apresentadas

Evidência: os documentos contêm critérios de aceite e evidências esperadas, mas não apresentam registros suficientes de casos executados, resultados individuais, defeitos, correções e retestes.

Necessidade identificada: organizar os casos preenchidos e as evidências de execução, incluindo o cumprimento de pelo menos dois testes por integrante, sendo no máximo um unitário entre os dois obrigatórios.

Observação OBS-AUD-03 — Configuração e riscos sem comprovação suficiente de acompanhamento

Evidência: o projeto indica GitHub e versionamento, mas não inclui históricos verificáveis de mudanças ou versões avaliadas. Os riscos aparecem em premissas e lacunas, sem um registro consolidado apresentado nos materiais analisados.

Necessidade identificada: disponibilizar registros de mudanças, identificação das versões avaliadas e acompanhamento dos riscos do desenvolvimento.

Observação OBS-AUD-04 — Medições e validação dos parâmetros ainda não demonstradas

Evidência: há metas e métricas planejadas, mas não foram apresentados resultados consolidados dos testes e defeitos. O próprio Gap Assessment registra pendências de validação das fórmulas e parâmetros dos indicadores.

Necessidade identificada: apresentar métricas atualizadas, interpretação dos resultados, especificações versionadas e registros das validações realizadas.

Conclusão da AUD-03

Os documentos demonstram planejamento de práticas de qualidade, mas não permitem comprovar sua execução completa. A ausência de evidências nos arquivos analisados não permite afirmar que as atividades não ocorreram; indica que ainda precisam ser demonstradas.

Status: revisão documental realizada; comprovação das práticas e readiness pendentes.

10.5 Consolidação e acompanhamento dos achados

Foram registrados cinco achados de não conformidade documental e quatro observações.

Auditoria	Não conformidades documentais	Observações
AUD-01 — Requisitos e consistência	NC-AUD-01, NC-AUD-02 e NC-AUD-03	Nenhuma
AUD-02 — Priorização e planejamento	NC-AUD-04 e NC-AUD-05	OBS-AUD-01
AUD-03 — Evidências dos processos	Nenhuma adicional	OBS-AUD-02, OBS-AUD-03 e OBS-AUD-04

As ações decorrentes deverão ser vinculadas ao plano de implementação da seção 8, utilizando os identificadores dos achados.

O encerramento de uma não conformidade dependerá da apresentação da correção e da conferência de seu critério de encerramento. Uma observação será encerrada após esclarecimento ou apresentação da evidência necessária.

Correções apenas propostas não serão consideradas concluídas. Caso uma atualização já tenha sido realizada, sua situação permanecerá pendente de verificação até que o artefato atualizado seja conferido.

Os resultados destas auditorias deverão atualizar a avaliação da maturidade dos processos e o checklist de readiness, preservando a distinção entre definição documental, execução e comprovação por evidências.

11. INDICADORES E MÉTRICAS DE QUALIDADE

11.1 Objetivo e abrangência

Os indicadores e as métricas de qualidade têm como objetivo acompanhar os processos de desenvolvimento do QAI Control, identificar dificuldades na organização do trabalho e orientar ações de melhoria.

Nesta avaliação, foram utilizados relatórios do Jira exportados em 20/10/2026, cujas capturas estão apresentadas na seção 13. Um painel apresenta 332 itens e o outro apresenta 85 itens. Os conjuntos foram considerados separadamente, sem somar seus totais.

Os resultados quantitativos apresentados nesta seção utilizam o conjunto de 332 itens. Como esse conjunto reúne tarefas e épicos de diferentes áreas do projeto, os percentuais representam a situação dos registros no Jira e não correspondem ao percentual de funcionalidades implementadas ou de esforço concluído.

11.2 Indicadores e resultados

Indicador	*Forma de cálculo*	*Resultado*
Total de itens registrados	Contagem dos itens do conjunto analisado	332 itens
Percentual de itens concluídos	Itens com status “Feito” ÷ total de itens × 100	172 ÷ 332 × 100 = 51,81%
Percentual de itens a fazer	Itens com status “To do” ÷ total de itens × 100	160 ÷ 332 × 100 = 48,19%
Percentual de itens sem responsável	Itens sem responsável ÷ total de itens × 100	74 ÷ 332 × 100 = 22,29%
Percentual de itens com responsável	Itens com responsável ÷ total de itens × 100	258 ÷ 332 × 100 = 77,71%

Fonte: relatórios do Jira exportados em 20/10/2026.

11.3 Análise dos resultados

A existência de 74 itens sem responsável indica a necessidade de revisar o backlog e definir a responsabilidade pelas atividades selecionadas para execução. Essa definição facilita a comunicação, o acompanhamento dos impedimentos e a distribuição do trabalho.

A equipe também aponta concentração das atividades na semana das entregas, provocando acúmulo de tarefas e sobrecarga. Essa percepção complementa os dados do Jira e fundamenta as ações de acompanhamento semanal e definição de prazos intermediários.

O status “Feito” indica a situação registrada na ferramenta e deverá permanecer alinhado à Definition of Done estabelecida na seção 6.4.

11.4 Metas de acompanhamento

Para avaliar as melhorias propostas, serão adotadas as seguintes metas:

Indicador	Meta proposta	Frequência de acompanhamento
Atribuição de responsáveis	100% dos itens selecionados para a Sprint com responsável definido	No planejamento e nas reuniões semanais
Atualização das atividades	100% dos itens da Sprint revisados pela equipe a cada reunião semanal	Semanal
Realização das reuniões	Uma reunião de acompanhamento por semana	Semanal
Cumprimento do planejamento	Medir a proporção dos itens comprometidos no início da Sprint que foram concluídos até seu encerramento	Ao final de cada Sprint

O cumprimento do planejamento será calculado pela divisão entre os itens comprometidos no início da Sprint e concluídos até seu encerramento e o total de itens inicialmente comprometidos, multiplicada por 100.

Alterações de escopo durante a Sprint deverão ser registradas separadamente, preservando a referência inicial utilizada na medição.

11.5 Responsabilidades

Julia Egute coordenará o acompanhamento dos indicadores de organização e planejamento. Pedro Perroni apoiará a revisão das prioridades e do backlog. Gustavo Carvalho apoiará a consolidação dos dados, e todos os integrantes deverão atualizar as atividades sob sua responsabilidade.

12. PLANO DE MELHORIA DOS PROCESSOS E DO PRODUTO

12.1 Diagnóstico

A equipe identificou a necessidade de melhorar a organização do Jira e a continuidade do trabalho entre as entregas.

Parte das atividades tem sido concentrada na semana do prazo final, o que provoca acúmulo de tarefas, sobrecarga e redução do tempo disponível para integração, revisão e ajustes. A ausência de acompanhamento frequente também dificulta a identificação antecipada de impedimentos e a redistribuição do trabalho.

Diante desse diagnóstico, o plano busca distribuir melhor as atividades ao longo das Sprints, tornar as responsabilidades mais claras e reservar tempo para verificar a qualidade do produto.

12.2 Ações de melhoria

As ações abaixo complementam o plano da seção 8 e deverão ser acompanhadas no Jira.

Ação	Responsável	Prazo proposto	Critério de verificação	Situação
Revisar o backlog, identificando duplicidades, itens desatualizados e atividades sem definição suficiente	Julia e Pedro, com participação da equipe	Próximo planejamento de Sprint	Backlog revisado, com prioridades e descrições atualizadas	Planejada

Definir responsáveis, critérios de conclusão e prazos para as atividades selecionadas	Julia e Pedro, com os integrantes responsáveis	No início de cada Sprint	Todos os itens selecionados com responsável, critério de conclusão e prazo definido	Planejada
Realizar uma reunião semanal de acompanhamento	Julia e toda a equipe	A partir da próxima semana	Registro semanal dos avanços, impedimentos, decisões e próximos passos	Planejada
Dividir as entregas em tarefas menores e estabelecer prazos intermediários	Toda a equipe	Durante o planejamento de cada Sprint	Atividades distribuídas ao longo da Sprint, incluindo implementação, integração e revisão	Planejada
Redistribuir atividades quando forem identificados impedimentos ou sobrecarga	Julia e Pedro, em conjunto com a equipe	Nas reuniões semanais e sempre que necessário	Alterações de responsabilidade e prazo registradas no Jira	Planejada
Reservar uma etapa de integração e revisão antes de cada entrega	Pablo e Gustavo na verificação técnica; Julia na interface; Pedro no aceite	Antes de cada entrega	Verificação dos critérios de aceite, registro dos ajustes e conferência das correções	Planejada
Revisar as inconsistências identificadas nas auditorias	Julia e Pedro, com os responsáveis envolvidos	Antes da próxima avaliação documental	Artefatos corrigidos e critérios de encerramento dos achados conferidos	Planejada

12.3 Dinâmica das reuniões semanais

As reuniões deverão abordar:

• Atividades concluídas desde o último acompanhamento.

• Atividades em andamento e próximas prioridades.

• Impedimentos e dependências que possam comprometer os prazos.

• Necessidade de apoio ou redistribuição do trabalho.

• Ajustes necessários no produto e na documentação.

Ao final de cada reunião, deverão ser registrados os encaminhamentos, responsáveis e prazos, com atualização dos itens correspondentes no Jira.

12.4 Melhorias no produto

As melhorias do produto serão orientadas pelos critérios de aceite, pelos achados das avaliações e pelos problemas identificados durante a integração e a revisão das funcionalidades.

Os ajustes deverão ser registrados no Jira, relacionados à funcionalidade afetada e priorizados conforme seu impacto. Problemas que impeçam o uso da funcionalidade ou comprometam o atendimento aos requisitos deverão receber atenção prioritária.

12.5 Avaliação da eficácia

A eficácia do plano será avaliada pela continuidade das reuniões, atualização das atividades, definição de responsáveis e cumprimento dos compromissos das Sprints.

Também será verificado se o trabalho passou a ocorrer de forma mais distribuída, com tempo disponível para integração e revisão antes das entregas.

As ações somente serão consideradas concluídas após a verificação de seus critérios. A manutenção das práticas deverá continuar nas Sprints seguintes.

13. EVIDÊNCIAS DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS

13.1 Objetivo e escopo

Esta seção reúne as evidências do Jira utilizadas para avaliar a organização e o acompanhamento das atividades do QAI Control.

Os arquivos foram exportados em 20/10/2026 e sustentam os resultados apresentados na seção 11 e parte das ações de melhoria propostas na seção 12.

13.2 Identificação das evidências

Identificação	Evidência incorporada ao documento	Finalidade
EV-01	Figura 1 — Painel do Jira com 332 itens	Demonstrar a distribuição das atividades por status, tipo e responsável
EV-02	Figura 2 — Painel do Jira com 85 itens	Demonstrar o acompanhamento das atividades relacionadas ao desenvolvimento
EV-03	Figura 3 — Detalhamento dos itens sem responsável no conjunto de 332 itens	Permitir a conferência dos valores utilizados nos indicadores da seção 11

As evidências utilizadas nesta avaliação estão incorporadas a esta seção por meio de capturas dos relatórios do Jira, com identificação e data de referência. Os quantitativos apresentados nas imagens fundamentam os indicadores da seção 11.

13.3 Constatações sustentadas pelas evidências

Os dados extraídos do Jira e apresentados nesta seção registram:

- 172 itens registrados com status “Feito”.
- 160 itens registrados com status “To do”.
- 74 itens sem responsável atribuído.
- Distribuição dos registros entre tarefas e épicos.
- Disponibilidade de gráficos de acompanhamento das atividades e de sua distribuição entre os integrantes.

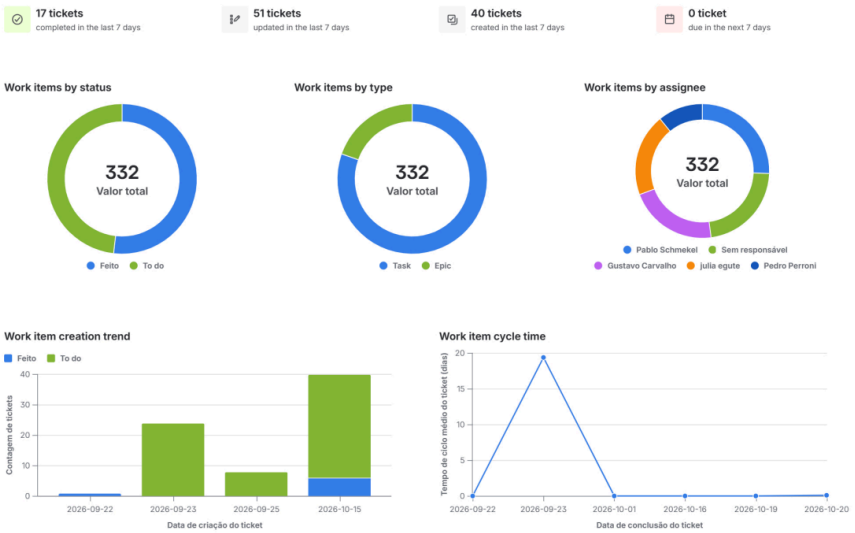


Figura 1 — Painel de acompanhamento do Jira: conjunto de 332 itens.
Fonte: Jira do projeto, exportação de 20/10/2026.

O painel de 85 itens apresenta histórias relacionadas às funcionalidades do produto, incluindo cadastros de departamentos, usuários e equipes, permitindo complementar a análise da organização do desenvolvimento.



Figura 2 — Painel de acompanhamento do Jira: conjunto de 85 itens.
Fonte: Jira do projeto, exportação de 20/10/2026.

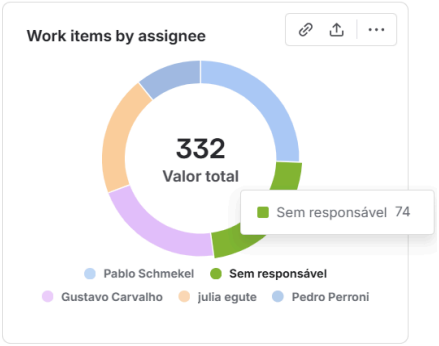


Figura 3 — Detalhamento dos itens sem responsável no Jira: 74 registros no conjunto de 332 itens.
Fonte: Jira do projeto, captura de 20/10/2026.

Essas evidências demonstram a utilização do Jira para registrar e acompanhar o trabalho. Seu alcance está relacionado à gestão das atividades e aos status registrados na ferramenta.

13.4 Relação entre evidências e melhorias

Evidência ou informação analisada	Necessidade identificada	Ação relacionada
Itens sem responsável no painel de 332 registros	Tornar as responsabilidades mais claras	Revisar o backlog e atribuir responsáveis aos itens selecionados
Distribuição dos itens por status	Acompanhar a evolução das atividades e os próximos compromissos	Revisar o Jira nas reuniões semanais
Histórias de funcionalidades no painel de 85 registros	Manter a ligação entre planejamento e desenvolvimento	Revisar descrições, prioridades e critérios de conclusão

Relato da equipe sobre acúmulo na semana das entregas	Distribuir o trabalho e identificar sobrecarga antecipadamente	Estabelecer reuniões semanais e prazos intermediários

O relato sobre a concentração das atividades foi considerado uma informação da equipe. Os painéis, isoladamente, não permitem comprovar essa concentração.

14. CENÁRIOS DE TESTE

14.1 Objetivo e abrangência

Esta seção apresenta histórias, critérios de aceite e cenários positivos e negativos para o QAI Control. Os cenários descrevem condições e comportamentos esperados do sistema e constituem planejamento de testes. São apresentados 38 cenários: 36 cenários positivos e negativos, organizados em 18 histórias, e dois cenários complementares de usabilidade e disponibilidade.

Os dados numéricos e identificadores utilizados são exemplos de teste, sem representar resultados reais da empresa. No cenário positivo, espera-se o atendimento da operação em condições válidas. No cenário negativo, espera-se que o sistema trate corretamente uma entrada inválida, uma ausência de dados ou uma tentativa de acesso indevido. A rejeição correta de uma condição inválida é o comportamento esperado. Os cenários estão vinculados aos requisitos e às User Stories da seção 6.2. Para o RF01, os critérios da seção 4 são considerados junto às regras de validação de CNPJ presentes na seção 3.3, preservando as verificações existentes no projeto.

14.2 Histórias e cenários de teste

14.2.1 RF01 / US-01

História: Como administrador, quero cadastrar e atualizar a organização para manter sua identificação correta.

Critérios de aceite e regras: CA-01.1 a CA-01.4 da seção 4; validação de CNPJ e autorização da seção 3.3; RNF07.

Condições e dados: Administrador da organização A autenticado; ambiente isolado, sem o CNPJ de teste cadastrado. Organização A: QAI Teste A, CNPJ 11.222.333/0001-81, setor Comércio. Dado fictício usado apenas em homologação.

CT-001 — Cenário positivo Ações: Cadastrar os dados válidos, salvar, consultar, alterar o setor para Serviços e consultar novamente. Resultado esperado: O cadastro permanece salvo com o CNPJ informado e o setor atualizado; somente a organização A é alterada.
CT-002 — Cenário negativo Ações: Alterar somente o CNPJ para 11.222.333/0001-82 e tentar salvar; consultar o cadastro novamente. Resultado esperado: O CNPJ inválido é rejeitado, há indicação de validação e os dados válidos anteriores permanecem inalterados.

14.2.2 RF02 / US-02

História: Como usuário autorizado, quero cadastrar e consultar departamentos vinculados à minha organização.
Critérios de aceite e regras: CA-02.1 a CA-02.4; CA-12.3; RNF03.
Condições e dados: Organizações A e B existentes; usuário autorizado da A autenticado. Departamento Dados de Teste; identificador real da organização B obtido na preparação da base.
CT-003 — Cenário positivo Ações: Cadastrar o departamento na A, editar seu nome, consultar pela interface e verificar o vínculo na base. Resultado esperado: O departamento é persistido e consultado com o nome atualizado e vínculo exclusivo com A.
CT-004 — Cenário negativo Ações: Pelo serviço de cadastro observado na aplicação, enviar a mesma operação autenticada em A com o identificador da organização B. Resultado esperado: O vínculo indevido é bloqueado; nenhum departamento é criado ou alterado em B e seus dados não são retornados.

14.2.3 RF03 / US-03

História: Como usuário autorizado, quero cadastrar usuários e atribuir perfis para organizar os acessos.
Critérios de aceite e regras: CA-03.1 a CA-03.4. Condições e dados: Usuário com permissão de cadastro autenticado; e-mail de teste ainda não utilizado. novo.usuario@example.test, perfil Colaborador; e-mail previamente existente duplicado.usuario@example.test.
CT-005 — Cenário positivo Ações: Cadastrar o novo usuário com o perfil Colaborador e consultar o registro salvo. Resultado esperado: O usuário é cadastrado com o e-mail informado e mantém o perfil selecionado.
CT-006 — Cenário negativo Ações: Tentar cadastrar outro usuário com duplicado.usuario@example.test, já existente, pelo serviço de cadastro. Resultado esperado: O cadastro duplicado é rejeitado; a consulta à base confirma que não foi criado um segundo usuário com o mesmo e-mail.

14.2.4 RF04 / US-04

História: Como usuário autorizado, quero vincular colaboradores a departamentos, cargos e equipes da organização.

Critérios de aceite e regras: CA-04.1 a CA-04.4; CA-12.3.

Condições e dados: Colaborador A1, departamento A-Dados e equipe A-Equipe pertencem a A; equipe BEquipe pertence a B. Cargo Analista de teste; identificadores dos registros preparados na base.

CT-007 — Cenário positivo Ações: Vincular A1 ao departamento A-Dados, cargo Analista de teste e equipe A-Equipe; salvar e consultar a base e a interface. Resultado esperado: Todos os vínculos são persistidos e exibidos para A1 na organização A.

CT-008 — Cenário negativo Ações: Tentar associar A1 à equipe B-Equipe pelo serviço de vínculo, mantendo a sessão de A. Resultado esperado: A associação entre organizações é bloqueada e os vínculos válidos de A1 permanecem preservados.

14.2.5 RF06 / US-06

História: Como usuário autorizado, quero cadastrar ferramentas, modelos e critérios de custo para registrar o uso de IA.

Critérios de aceite e regras: CA-06.1 a CA-06.4; RNF07.

Condições e dados: Usuário autorizado autenticado em A; cadastros e campos obrigatórios acessíveis. Ferramenta IA-Teste, provedor Provedor-Teste, modelo Modelo-A; cobrança de R$ 0,02 por unidade de teste.

CT-009 — Cenário positivo Ações: Cadastrar a ferramenta, seu modelo e o critério de custo; salvar e consultar novamente. Resultado esperado: Nome, provedor, tipo, modelo e critério de custo são persistidos corretamente.

CT-010 — Cenário negativo Ações: Repetir o cadastro omitindo o nome da ferramenta e tentar salvar. Resultado esperado: O registro incompleto é rejeitado com indicação da informação necessária, sem persistir uma ferramenta sem nome.

14.2.6 RF07 / US-07

História: Como usuário autorizado, quero importar dados de utilização de IA para consultar e analisar o uso.

Critérios de aceite e regras: CA-07.2 a CA-07.4; RNF07 e RNF11.

Condições e dados: Formato de importação identificado na implementação; usuário, ferramenta e departamento de A já cadastrados. Arquivo no formato aceito, com 2 registros válidos; cópia com volume negativo em um registro. Usar a estrutura real de colunas do importador.

CT-011 — Cenário positivo Ações: Importar os 2 registros válidos; conferir o resultado da importação e consultar os registros na aplicação e no banco. Resultado esperado: Os 2 registros ficam disponíveis com usuário, ferramenta/modelo, data, departamento, volume e custo aplicáveis preservados.

CT-012 — Cenário negativo Ações: Importar o arquivo com um volume negativo; consultar o resultado da validação e o banco. Resultado esperado: O registro inválido não é armazenado e é

identificada a rejeição. O comportamento dos registros válidos segue a política de importação, que deve ser registrada antes da execução.

14.2.7 RF08 / US-08

História: Como usuário autorizado, quero consultar o histórico com filtros para analisar a utilização de IA.

Critérios de aceite e regras: CA-08.1 a CA-08.4.

Condições e dados: Histórico de teste em A com registros em setembro e outubro de 2026. Um registro em 01/10/2026 e outro em 01/09/2026; período sem registros em janeiro de 2020.

CT-013 — Cenário positivo Ações: Abrir o histórico e filtrar outubro de 2026 e a ferramenta de teste. Resultado esperado: Somente os registros de outubro e da ferramenta selecionada são apresentados.

CT-014 — Cenário negativo Ações: Selecionar janeiro de 2020, sem registros na base de teste. Resultado esperado: É apresentada uma consulta sem resultados, sem reaproveitar registros de outro período e sem erro de processamento.

14.2.8 RF09 / US-09

História: Como gestor, quero consultar custos totais e segmentados para acompanhar os gastos com IA.

Critérios de aceite e regras: CA-09.1 a CA-09.4; RNF08 e RNF13.

Condições e dados: Regra de cobrança por unidade disponível na implementação; cálculo e importação acessíveis. Dois usos da mesma ferramenta em A: 100 e 50 unidades, ambos a R$ 0,02 por unidade; custo esperado R$ 3,00. Conjunto separado sem preço obrigatório.

CT-015 — Cenário positivo Ações: Executar a função real de cálculo com os 2 usos; comparar com (100 + 50) × 0,02 e repetir a chamada. Resultado esperado: O custo é R$ 3,00 nas duas chamadas, sem alteração dos dados de entrada.

CT-016 — Cenário negativo Ações: Disponibilizar o uso sem o critério de preço obrigatório e solicitar o cálculo pela aplicação. Resultado esperado: O sistema informa a insuficiência para o cálculo afetado e não apresenta zero ou outro valor como custo validamente calculado.

14.2.9 RF12 / US-12

História: Como responsável pela organização, quero restringir o acesso por perfil e organização para proteger as informações.

Critérios de aceite e regras: CA-12.1 a CA-12.3; RNF03.

Condições e dados: Perfis e permissões identificados na implementação; usuário autorizado em A e identificador conhecido de recurso de B. Uma operação permitida ao perfil em A; recurso de B com dados distintos dos de A.

CT-017 — Cenário positivo Ações: Entrar com o perfil autorizado em A e acessar uma operação permitida a esse perfil. Resultado esperado: A operação permitida é acessível e apresenta somente informações da organização A.
CT-018 — Cenário negativo Ações: Com a mesma sessão, solicitar diretamente pela API um recurso pertencente a B. Resultado esperado: A requisição é negada ou o recurso é ocultado, sem retornar dados de B; nenhum dado é modificado.

14.2.10 RF20 / US-20

História: Como gestor, quero visualizar o dashboard para acompanhar os indicadores da minha organização.
Critérios de aceite e regras: CA-20.1 a CA-20.4.
Condições e dados: Gestor autenticado em A; dados de custo disponíveis; conjunto separado sem dados obrigatórios para um indicador. Conjunto de custo de R$ 3,00 do CT-015; organização B com registros distintos.
CT-019 — Cenário positivo Ações: Abrir o dashboard de A e comparar os indicadores disponíveis com a memória de cálculo do conjunto de teste. Resultado esperado: O dashboard apresenta os resultados de A, incluindo custo de R$ 3,00 para o recorte definido, sem misturar dados de B.
CT-020 — Cenário negativo Ações: Abrir o dashboard para o conjunto sem dados obrigatórios de um indicador. Resultado esperado: O indicador afetado aparece como indisponível ou equivalente, sem apresentar zero como resultado válido; os demais indicadores disponíveis continuam identificados corretamente.

14.2.11 RF21 / US-21

História: Como gestor, quero filtrar o dashboard para analisar períodos e unidades específicos.
Critérios de aceite e regras: CA-21.1 a CA-21.4.
Condições e dados: Dados conhecidos de 2 períodos e 2 departamentos em A; usuário autorizado. Outubro de 2026 e departamento A-Dados; combinação de período e departamento sem registros.
CT-021 — Cenário positivo Ações: Aplicar período e departamento; comparar os resultados com o conjunto filtrado; remover os filtros. Resultado esperado: Os resultados correspondem ao recorte; ao remover filtros, a visão geral é restaurada.
CT-022 — Cenário negativo Ações: Aplicar uma combinação válida de filtros sem registros correspondentes. Resultado esperado: O sistema informa ausência de dados do recorte, sem manter indicadores do filtro anterior como se fossem do atual.

14.2.12 RF23 / US-23

História: Como gestor, quero calcular o risco de dependência por unidade e período para identificar pontos de atenção.

Critérios de aceite e regras: CA-23.1 a CA-23.4.

Condições e dados: Especificação versionada do índice e conjunto de referência com resultado calculado independentemente disponíveis. Unidade A-Dados, outubro de 2026; conjunto RISCO-REF completo; cópia com uma variável obrigatória ausente.

CT-023 — Cenário positivo Ações: Carregar RISCO-REF; calcular o índice e comparar valor, unidade e período com a memória independente. Resultado esperado: O score coincide com a memória de referência, com a tolerância/precisão da especificação, e permanece associado à unidade e ao período corretos.

CT-024 — Cenário negativo Ações: Remover uma variável obrigatória do conjunto e solicitar novamente o cálculo. Resultado esperado: O score não é atribuído e a indisponibilidade por dados insuficientes é informada, sem substituição automática por zero. Referência do resultado: utilizar a fórmula, as faixas ou as regras versionadas do projeto e a memória de cálculo correspondente. Não são estabelecidos novos pesos ou parâmetros neste cenário.

14.2.13 RF24 / US-24

História: Como gestor, quero que o índice utilize a fórmula versionada para obter resultados reproduzíveis.

Critérios de aceite e regras: CA-24.1 a CA-24.5; RNF08.

Condições e dados: Função real do índice acessível; versão vigente identificada; RISCO-REF e resultado independente disponíveis. Mesmos valores de RISCO-REF e mesma versão da regra; cópia com uma entrada obrigatória ausente.

CT-025 — Cenário positivo Ações: Executar a função do índice duas vezes com RISCO-REF e a mesma versão; comparar score e faixa com a memória independente. Resultado esperado: Os dois resultados coincidem com a memória; pesos, variáveis, faixa e identificação de versão correspondem à especificação.

CT-026 — Cenário negativo Ações: Solicitar pela aplicação o cálculo com uma entrada obrigatória ausente. Resultado esperado: Não é apresentado um score válido; o sistema trata a insuficiência e não converte a entrada ausente em zero. Referência do resultado: utilizar a fórmula, as faixas ou as regras versionadas do projeto e a memória de cálculo correspondente. Não são estabelecidos novos pesos ou parâmetros neste cenário.

14.2.14 RF25 / US-25

História: Como gestor, quero visualizar o Network Graph para compreender as relações de utilização de IA. Critérios de aceite e regras: CA-25.1 a CA-25.4.

Condições e dados: Dados de relações conhecidos e usuário autorizado; grafo acessível. Usuário A1 ligado a A-Dados e à ferramenta IA-Teste; conjunto sem entidade de equipe, mantendo as demais relações.

CT-027 — Cenário positivo Ações: Abrir o grafo do conjunto completo e comparar os nós e ligações com os registros da base. Resultado esperado: Somente entidades existentes e relações efetivamente registradas são apresentadas.
CT-028 — Cenário negativo Ações: Abrir o grafo do conjunto sem entidade de equipe. Resultado esperado: As demais relações disponíveis continuam visíveis e não são criados nós ou vínculos fictícios para substituir a entidade ausente.

14.2.15 RF26 / US-26

História: Como gestor, quero visualizar o Heatmap para comparar o risco entre unidades e períodos.
Critérios de aceite e regras: CA-26.1 a CA-26.5.
Condições e dados: Unidades e períodos conhecidos; RISCO-REF e faixas versionadas disponíveis; Heatmap acessível. Células com scores previamente conferidos e uma célula sem dados obrigatórios.
CT-029 — Cenário positivo Ações: Abrir o Heatmap, conferir linhas, colunas, valores, cores e legenda; aplicar o mesmo recorte do RF23. Resultado esperado: Cada célula corresponde ao score e à faixa do recorte; linhas, colunas, filtros e legenda textual são coerentes.
CT-030 — Cenário negativo Ações: Consultar a célula sem dados obrigatórios. Resultado esperado: A célula é distinguida como indisponível e não recebe score zero nem a cor correspondente a um risco calculado. Referência do resultado: utilizar a fórmula, as faixas ou as regras versionadas do projeto e a memória de cálculo correspondente. Não são estabelecidos novos pesos ou parâmetros neste cenário.

14.2.16 RF27 / US-27

História: Como gestor, quero receber recomendações compatíveis com a faixa de risco para orientar ações.
Critérios de aceite e regras: CA-27.1 a CA-27.4.
Condições e dados: Tabela versionada de recomendações e classificações de referência disponíveis. Unidade com uma faixa que possui recomendação cadastrada; segundo conjunto que altera sua classificação.
CT-031 — Cenário positivo Ações: Consultar a recomendação para a faixa de referência e comparar com a regra cadastrada. Resultado esperado: É apresentada pelo menos uma orientação correspondente à faixa, sem recomendações incompatíveis.
CT-032 — Cenário negativo Ações: Atualizar os dados para mudar a classificação e consultar novamente. Resultado esperado: A recomendação é atualizada conforme a nova classificação; a orientação exclusiva da faixa anterior não permanece como vigente. Referência do resultado: utilizar a fórmula, as faixas ou as regras versionadas do projeto e a memória de cálculo correspondente. Não são estabelecidos novos pesos ou parâmetros neste cenário.

14.2.17 RF28 / US-28

História: Como usuário autorizado, quero registrar processos e dados complementares para sustentar os indicadores.

Critérios de aceite e regras: CA-28.1 a CA-28.5. Condições e dados: Processo de teste de A e vínculos disponíveis; formato da importação ou cadastro identificado. Unidade A-Dados, outubro de 2026, numerador 2, denominador 10, origem sintética; cópia com numerador 11 e denominador 10.

CT-033 — Cenário positivo Ações: Cadastrar ou importar o processo e os dados completos; conferir vínculos, período, numerador, denominador e origem na consulta e na base. Resultado esperado: Os dados válidos e os vínculos da organização A são preservados, com origem sintética identificada.

CT-034 — Cenário negativo Ações: Registrar a proporção com numerador 11 e denominador 10. Resultado esperado: O registro inconsistente é rejeitado, sem armazenar a proporção inválida.

14.2.18 RF18 / US-18

História: Como gestor, quero acompanhar a maturidade organizacional por um score sustentado por dados suficientes.

Critérios de aceite e regras: CA-18.1 a CA-18.4; indicador de sucesso da visão, seção 9.

Condições e dados: Dimensões, dados obrigatórios, escala e fórmula do indicador definidos e versionados. Conjunto MAT-REF com dados obrigatórios completos e memória independente; cópia com um dado obrigatório ausente.

CT-035 — Cenário positivo Ações: Calcular MAT-REF e comparar valor, escala e dimensões apresentadas com a memória independente. Resultado esperado: O valor coincide com a referência, respeita a escala e apresenta as dimensões utilizadas.

CT-036 — Cenário negativo Ações: Remover um dado obrigatório e solicitar o score global. Resultado esperado: O score global fica indisponível; resultados individuais existentes podem ser apresentados com indicação de que não compõem um score global válido. Referência do resultado: utilizar a fórmula, as faixas ou as regras versionadas do projeto e a memória de cálculo correspondente. Não são estabelecidos novos pesos ou parâmetros neste cenário.

14.2.19 Usabilidade do dashboard

História: Como gestor, quero localizar e interpretar as informações do dashboard com facilidade para acompanhar os custos e o risco de dependência de IA.

Referência: RNF02 e critério de usabilidade da seção 9 do Documento de Visão.

Condições e dados: Dashboard com dados de referência conhecidos e participação de, no mínimo, cinco pessoas com perfil compatível com os usuários da solução.

CT-037 — Cenário de usabilidade

Ações: Solicitar que cada participante localize o custo, aplique filtros e identifique a unidade de maior risco, sem receber auxílio sobre como realizar essas tarefas.

Resultado esperado: Pelo menos 80% dos participantes conseguem realizar o conjunto de tarefas sem auxílio da equipe. Com cinco participantes, pelo menos quatro devem conseguir concluí-lo.

14.2.20 Disponibilidade do dashboard

História: Como usuário autorizado, quero acessar o dashboard quando necessário para consultar as informações da organização.

Referência: RF20 como funcionalidade observada. O recorte de verificação abaixo é uma proposta de avaliação de disponibilidade e não estabelece uma meta contratual de disponibilidade do produto.

Condições e dados: Ambiente de homologação identificado, usuário autorizado, conexão de rede disponível e dados de referência preparados.

CT-038 — Cenário de disponibilidade

Ações: Solicitar o acesso ao dashboard em cinco verificações consecutivas, com intervalo de um minuto entre elas, observando se a página e suas funcionalidades essenciais permanecem acessíveis.

Resultado esperado: O dashboard e suas funcionalidades essenciais estão acessíveis nas cinco verificações, sem indisponibilidade dos serviços necessários ao seu funcionamento.

Limite da avaliação: O cenário verifica a disponibilidade nos momentos observados. Não comprova disponibilidade contínua nem um percentual de disponibilidade mensal.

15. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS CENÁRIOS DE TESTE

15.1 Objetivo e referência

Esta matriz relaciona os cenários planejados do QAI Control às características e subcaracterísticas de qualidade da ISO/IEC 25010:2011.

A classificação considera o objetivo predominante de cada cenário. Um mesmo cenário pode contribuir para avaliar outros atributos, mas a matriz identifica aquele diretamente relacionado à verificação descrita.

Os cenários são classificados como planejamento e não representam registros de testes executados.

15.2 Classificação dos cenários

Cenário(s)	Requisito ou referência	Característica de qualidade	Subcaracterística	Justificativa

CT-001 e CT-002	RF01	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam o cadastro e a atualização da organização e a rejeição de CNPJ inválido.
CT-003	RF02	Adequação funcional	Correção funcional	Verifica a persistência e a consulta do departamento com o vínculo organizacional correto.
CT-004	RF02 e RF12	Segurança	Confidencialidade	Verifica o bloqueio de operação direcionada a outra organização, preservando o isolamento de seus dados.
CT-005 e CT-006	RF03	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam o cadastro com o perfil selecionado e a rejeição de e-mail duplicado.
CT-007	RF04	Adequação funcional	Correção funcional	Verifica se os vínculos do colaborador são armazenados e apresentados corretamente.
CT-008	RF04 e RF12	Segurança	Confidencialidade	Verifica se o controle de acesso impede associação indevida a uma equipe de outra organização.
CT-009 e CT-010	RF06	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam o cadastro da ferramenta e a rejeição de registro incompleto.
CT-011 e CT-012	RF07	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam a importação dos registros válidos e a rejeição de dados inválidos.
CT-013 e CT-014	RF08	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam a correspondência do histórico aos filtros e o tratamento de consultas sem registros.

CT-015 e CT-016	RF09	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam o cálculo dos custos e o tratamento da ausência de informações obrigatórias.
CT-017 e CT-018	RF12	Segurança	Confidencialidade	Verificam o acesso autorizado e o bloqueio da consulta a dados de outra organização.
CT-019 e CT-020	RF20	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam a apresentação correta dos indicadores e a identificação de dados insuficientes.
CT-021 e CT-022	RF21	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam a atualização dos resultados conforme os filtros e a ausência de resultados indevidamente reaproveitados.
CT-023 e CT-024	RF23	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam o Risk Score para dados suficientes e a ausência de cálculo quando faltam dados obrigatórios.
CT-025 e CT-026	RF24	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam a aplicação reproduzível da fórmula e o tratamento de entradas insuficientes.
CT-027 e CT-028	RF25	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam a correspondência dos nós e relações do grafo aos dados existentes.
CT-029 e CT-030	RF26	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam os valores, as faixas e os filtros do Heatmap e a distinção das células sem dados suficientes.

CT-031 e CT-032	RF27	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam a correspondência e a atualização das recomendações conforme a classificação de risco.
CT-033 e CT-034	RF28	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam o registro dos dados complementares e a rejeição de proporções inconsistentes.
CT-035 e CT-036	RF18	Adequação funcional	Correção funcional	Verificam o cálculo da maturidade e a indisponibilidade do score global quando faltam dados obrigatórios.
CT-037	RNF02 e Documento de Visão	Usabilidade	Operabilidade	Verifica se os participantes conseguem utilizar o dashboard para realizar as tarefas propostas sem auxílio.
CT-038	Cenário complementar de disponibilidade	Confiabilidade	Disponibilidade	Verifica se o dashboard permanece operacional e acessível nos momentos definidos para observação.

15.3 Interpretação da matriz

A adequação funcional avalia a correspondência entre o comportamento especificado e o resultado esperado. A segurança considera o acesso autorizado e a proteção das informações. A usabilidade considera a facilidade de operação nas tarefas propostas. A disponibilidade considera o acesso às funcionalidades quando solicitado, dentro do recorte de observação definido.

A ausência de dados para calcular um indicador não representa, por si só, indisponibilidade do sistema. Por esse motivo, os cenários de dados insuficientes foram classificados predominantemente como correção funcional.

A matriz não apresenta aprovação, reprovação ou percentual de sucesso, pois esses resultados dependem de execução.

Referência: ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.